

Univerzális AI Keretrendszer

AI használata a gyakorlatban

 SZMPG - Matek 9-12

 9 files

New chat in SZMPG - Matek 9-12

+  Extended thinking ▾



Matek - Házi feladat részletes és tételes ellenőrzése

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat részletes és tételes ellenőrzése **Context:** A követ...

Dec 20

Matek - Házi feladat eredmények összesítése

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat eredmények összesítése **Context:** Egy tanár vag...

Dec 20

Matek - Házi feladat megoldásához segítség

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat megoldásához segítség **Context:** A feladatod, h...

Dec 20

Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Egy magyar nyelvű, k...

Dec 20

Matek - Szóbeli feleletre felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Szóbeli feleletre felkészítés **Context:** A felhasználó matemati...

Dec 20

Matek - Témakör részletes elmagyarázása

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Témakör részletes elmagyarázása **Context:** Te egy olyan nagy...

Dec 20

Matek - Témakörből struktúrált vázlat

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Témakörből struktúrált vázlat **Context:** Egy magyar nyelvű k...

Dec 20

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
A dokumentum célja	4
Rövidítések	5
AI Elmélet	8
Miért érdemes AI-t használni?	8
Gimnáziumi és egyetemi példák az AI használatára	9
Könyvajánló	10
Alapfogalmak	11
AI működésének megértése	13
Prompt	15
Prompt Engineering	17
Prompt Frameworks	21
Prompt Library	25
AI használat szabályozására példa	29
AI Gyakorlat	30
AI Eszközök	30
AI Eszközök Működése	31
Univerzális AI Keretrendszer	32
Áttekintés	32
Használat bemutatása példákon keresztül	32
Univerzális AI Keretrendszer számokban	35
Univerzális AI Keretrendszer tervezési szempontok	35
Univerzális AI Keretrendszer megvalósítása	36
Az Univerzális AI Keretrendszer főbb komponensei	37
chatGPT ingyenes regisztráció	38
Használat (Level 1-5)	39
Level 1 - Előre legyártott Use Case használata	39
Level 2 - chatGPT finomhangolása	43
Level 3 - chatGPT Projekt létrehozása	47
Level 4 - chatGPT Projekthez fájlok feltöltése	48
Level 5 - Egyedi user prompt használata	50
Továbbfejlesztés (Level 6-9)	51
Level 6 - Új Use Case implementálása	51
Level 7 - Új Prompt Keretrendszer implementálása	58
Level 8 - Új AI eszközre adaptálás	61
Level 9 - Saját prompt keretrendszer	62
Programozás alapjainak megtanulása (chatGPT prompt programozása)	64

Number Guessing Game - Áttekintés	64
Number Guessing Game - Építőelemek	66
Number Guessing Game - Programkód	66
Number Guessing Game - Használat	69
Number Guessing Game - Eredmény értékelés	69
Number Guessing Game - Továbbfejlesztés	70
Number Guessing Game - Futtatás (chatGPT & HTML)	70
Mit csináljak ha egy fontos tantárgy/témakör nincs még benne a rendszer aktuális verziójában?	70
Univerzális AI Keretrendszer - Összes témakör & Use Case	71
Matek	71
Fizika	73
Kémia	74
Angol	76
Német	77
Irodalom	79
Történelem	81
Földrajz	82
Biológia	83
Érettségi Matek középszint	84
Number Guess Game	85
Haladó szint (előzetes)	87

Bevezetés

A dokumentum célja

A dokumentum célja a hobbi projekt keretében elkészült Univerzális AI Keretrendszer részletes bemutatása. Az Univerzális AI Keretrendszer egy olyan „túlélőkészlet” a ChatGPT-hez és a generatív AI-hoz, amely bemutatja, hogy az AI-t érdemes rendszerszerűen használni, mert így lesz belőle ténylegesen tanulást és munkát hatékonyan segítő eszköz. Fontos megérteni, hogy az AI nem helyetted gondolkodik, hanem veled együtt dolgozik. A ChatGPT lehet „türelmes magántanár”: elmagyarázza ugyanazt többféle nehézségi szinten, hoz példákat, generál gyakorló kérdéseket, és segít lebontani egy ijesztően nagy témát kis, kezelhető részekre, gyorsíthatja a problémamegoldást, az elemzést és a szövegalkotást.

A dokumentum elméleti alapozó része egy átfogó alapképet ad arról, hogy az AI, a gépi tanulás, meg az LLM modellek milyen logika szerint működnek, és miért tudnak néha zseniális, néha meg magabiztosan rossz válaszokat adni. Ettől az egész használat kevésbé lesz „mágia”, és inkább olyan lesz, mint egy eszköz, aminek ismered a kezelési útmutatóját.

A prompt nem csak egy kérdés, hanem egy munkautasítás: megadod a célt, a szerepet, a kontextust, és azt is, milyen formában kéred a választ. A jó eredmény nem egyetlen zseniális mondatról függ, hanem attól, hogy van-e következetes promptolási gyakorlatod. Itt érdemes kiemelni az Univerzális AI Keretrendszer lényegét: nem ad hoc chatelés, hanem újrahasználható minták, sablonok, és egyfajta prompt-könyvtár szemléletű összefüggő rendszere, ahol ami működik, azt elmented, finomítod, és legközelebb nem a nulláról indulsz.

A keretrendszer logikája külön kezeli az alapbeállításokat (system prompt), a konkrét feladatra szabott felhasználói eseteket (Use Case-ek), és azt, amit te éppen beírsz (user prompt). Ennek célja, hogy a minőség ne attól függjön, milyen napod van, hanem legyen stabilan jó. A használatot fokozatosan, a bevezetési út (Level 1-9) alapján érdemes elkezdni, ahol a kezdő gyorsan tud sikerélményt szerezni előre elkészített használati esetekkel, később pedig eljuthat oda, hogy saját use case-eket dolgoz ki, új prompt-keretrendszereket próbál ki, sőt más AI eszközre is át tudja ültetni a módszert.

Lényege, hogy a kimenetet át kell nézni, a fontos állításokat ellenőrizni kell, az AI-t kiindulópontnak kell tekinteni, és a felelősség mindig a felhasználónál marad. Ezt azért különösen hasznos érteni gimnáziumi és egyetemi közegben, mert ott a „mit szabad” és „mi számít korrektnek” kérdések állandóan előjönnek.

A Number Guessing Game játék leprogramozása chatGPT-ben jó példa, hogy lehet „promptból programot” csinálni. Vagyis nem kódot írsz, hanem olyan pontos, lépésekből összeállított utasítássort, amit a modell követni tud, és közben észrevétlenül tanulsz algoritmikus gondolkodást is (utasítások, feltételek, ciklus, változók). Ez a rész azért fontos, mert megmutatja: az AI nem csak „válaszgyár”, hanem gondolkodásfejlesztő eszköz is lehet, ha jól használod.

Az Univerzális AI Keretrendszer azoknak készült, akik nem csak kipróbálni akarják a ChatGPT-t, hanem tényleg használni: tanuláshoz, felkészüléshez, rendszerezéshez, ötleteléshez, vagy akár komolyabb projektek megvalósításához.

Rövidítések

RÖVIDÍTÉS	MAGYARÁZAT
AGI (Artificial General Intelligence)	Mesterséges Általános Intelligencia.
AI (Artificial intelligence)	Mesterséges intelligencia.
Algoritmus	Az algoritmus egy adott feladat megoldására vagy probléma kezelésére szolgáló, jól definiált, lépésről-lépésre haladó eljárás, egyfajta "recept", amely egyértelmű utasítások sorozatából áll, amelyeket meghatározott sorrendben kell végrehajtani a kívánt eredmény eléréséig, és nem csak a programozásban, hanem a mindennapi életben is használatos.
Bináris keresés	A bináris keresés egy hatékony algoritmus rendezett adatsorokban (pl. listákban, tömbökben) egy adott érték megtalálására, amely folyamatosan felezi a keresési tartományt az elemek számának logaritmikus csökkentésével, így gyorsan eljutva a keresett értékhez, vagy annak hiányához. Csak rendezett adatokon működik.
BME	Budapesti Műszaki Egyetem.
CRAFT Framework	Context, Role, Action, Format, Target Audience.
COSTAR	COSTAR prompt keretrendszer: • Context • Objective • Style • Tone • Audience • Response
COSTARPC	COSTARPC (COSTAR + Prompt Control) prompt keretrendszer: Prompt Control: • Prompt Start • Prompt Conditional Control • Prompt Stop
CSS (Cascading Style Sheets)	A HTML (HyperText Markup Language) a weboldalak szerkezetét és tartalmát határozza meg (címsorok, bekezdések, képek), míg a CSS (Cascading Style Sheets) a megjelenéséért felel, azaz a

	színek, betűk, elrendezés stílusát adja meg; együtt alkotják a weboldalak alapvető technológiai gerincét a JavaScript mellett. A HTML a tartalom (pl. "ez egy címsor"), a CSS pedig a stílus (pl. "a címsor legyen piros és nagybetűs").
DL (Deep Learning)	Mély gépi tanulás.
ECDL	European Computer Driving Licence.
GitHub	A GitHub egy felhőalapú platform szoftverfejlesztők számára, amely a Git verziókövető rendszerre épül, lehetővé téve a kód tárolását, kezelését, megosztását, és a csapattal való együttműködést, projektmenedzsmentet (Issues, Pull Requests) és a kódok verzióinak nyomon követését.
GPT	G (Generative) - Generatív. P (Pre-trained) - Előre betanított. T (Transformer) - Transzformer architektúra.
HTML (HyperText Markup Language)	A weboldalak alapvető építőköve, amely a tartalom strukturálására és megjelenítésére szolgál a böngészőkben, jelölőcímkék (tag-ek) segítségével, amelyek meghatározzák a szövegek, képek, linkek és űrlapok elrendezését. A böngésző értelmezi ezeket a kódokat, és ennek alapján jeleníti meg a weboldalt a felhasználó számára, így biztosítva az internetes szabványt a weboldalak felépítéséhez.
ICDL (International Computer Driving Licence)	Nemzetközi Számítógép-használói Jogosítvány, az informatikai írástudás nemzetközileg elismert, egységes bizonyítványa, amely a felhasználói szintű számítógépes tudást igazolja, és az eredeti európai megfelelője (ECDL) után a nemzetközi piacon (Európán kívül) használatos, de mára már Magyarországon is átvette az ICDL nevet, tanúsítva a digitális kompetenciákat a munkaerőpiacon is.
JS (JavaScript)	Egy sokoldalú programozási nyelv, amellyel interaktív és dinamikus weboldalakat hoznak létre, funkciókat adnak hozzá a HTML és CSS alaphoz (pl. űrlapok, animációk, gombnyomásra működő elemek), és ma már a böngészőn kívül szerveroldalon (Node.js), mobil- és asztali alkalmazásokban, sőt játékokban is használják, így mára a webfejlesztés alapvető technológiájává vált.
JSON (JavaScript Object Notation)	Ember által is olvasható szöveges formátum, amelyet számítógépek közötti adatcserére használnak, elsősorban webes alkalmazásokban, szerverek és kliensek között.

Keretrendszer	A keretrendszer (framework) egy előre elkészített eszközök, könyvtárak, elvek és gyakorlatok összessége, ami egy alap struktúrát ad egy rendszer, alkalmazás vagy folyamat létrehozásához, leegyszerűsítve és felgyorsítva a fejlesztést azáltal, hogy általános megoldásokat kínál ismétlődő feladatokra.
LLM (Large Language Model)	Nagy Nyelvi Modell.
MI	Mesterséges intelligencia.
ML (Machine Learning)	Gépi tanulás.
Natural Language	Természetes nyelv.
NJSZT	Neumann János Számítógéptudományi Társaság.
Prompt	A mesterséges intelligencia (AI) területén ez egy utasítást, kérdést vagy felszólítást jelent, amit a felhasználó ad az AI-nak.
Pszeudokód	A pszeudokód egy programozási nyelvektől független, ember által könnyen olvasható módszer egy algoritmus lépéseinek leírására, ami a természetes nyelvet és a programozási nyelvek szerkezetét ötvözi, hogy bemutassa a logika lényegét a programozás előtt, úgy segítve a tervezést, akár egy vázlat.
Repository	A repository (vagy repo) egy központi digitális tárolóhely, amely projektek fájljait (forráskód, dokumentumok, adatok) és azok teljes változástörténetét őrzi, lehetővé téve a verziókövetést, a hatékony együttműködést és a fájlok biztonságos megosztását a szoftverfejlesztésben, tudományos munkákban és adatkezelésben.
URL (Uniform Resource Locator)	Egységes erőforrás-helymeghatározó, ami azt jelenti, hogy egy szabványosított módon azonosítja az internetes tartalmakat. Címként szolgál: Ez az a cím, amit a böngésző címsorában látsz, és amit beírva vagy rákattintva eléred az adott oldalt. Felépítése: A protokoll (https://), a domain név (pelda.hu) és az útvonal (pl. /cikkek/) kombinációja pontosan megmondja a böngészőnek, melyik szerverről, melyik fájlt kell letöltenie.

AI Elmélet

Miért érdemes AI-t használni?

Összefoglaltam néhány gondolatot, miért érdemes most megtanulni az AI használatát mindenkinek, legalább alapszinten.

MIÉRT ÉRDEMES?	MAGYARÁZAT
Az AI segít, hogy ne csak tanulj, hanem érts is.	Az AI nem helyetted gondolkodik, hanem támogat téged. Segít leegyszerűsíteni a komplex és bonyolult dolgokat, példákat hoz, kérdéseket generál, és olyan, mintha mindig lenne egy türelmes magántanárod. Ha jól használod, hatékonyabban tanulsz és mélyebben megérted a világot.
Az AI a 21. század munkaeszköze.	Ma már szinte minden munkaterületen – mérnöki, gazdasági, pedagógiai vagy művészeti – az AI adja a versenyelőnyt. Aki tudja használni, gyorsabban old meg problémákat, pontosabban elemez adatokat, és hatékonyabban kommunikál. Az AI nem luxus, hanem új alapképesség.
Az AI a kreativitás gyorsítója.	Segít, hogy több ötleted legyen, mint korábban valaha. Lehet vele rajzolni, komponálni, programozni, kutatni, vagy új projekteket tervezni. Az AI nem elvesz a kreativitásból, hanem megsokszorozza azt, ha tudod és mered használni.
Az AI nem a jövő, hanem a Te lehetőséged a jelenben.	Aki most megtanulja használni, az nem alkalmazkodik a jövőhöz, hanem alakítja azt. Az AI már a mi generációnk alapműveltségének része, ugyanúgy, mint az olvasás, írás és digitális tudás volt a korábbi generációké.

Gimnáziumi és egyetemi példák az AI használatára

PÉLDÁK	LEÍRÁS
Gimnázium	Néhány példa, mire lehet használni az AI-t gimnáziumban: • Új ismeretek és tudás megszerzésére. • Mindennapi tanulás támogatására. • Számonkérésekre való felkészülésre. • Versenyekre való felkészülésre. • Ismétlődő, manuális folyamatok automatizálására. • Saját ötletekre épülő prototípusok kidolgozására. • Vállalkozásötletek kidolgozására, prototípus készítésére.
Egyetem	Néhány példa, mire érdemes használni az AI-t egyetemeken: • Szakirodalom feldolgozása és rendszerezése, kutatási források gyors áttekintésére. • Komplex tudásanyag lépésekre bontására. • Szakdolgozat kidolgozásának támogatására, hipotézisek és kutatási kérdések megfogalmazására. • Adatfeldolgozásra és vizualizációra, nagy mennyiségű adat rendszerezésére, minták felismerésére. • Vállalkozásötletek kidolgozására, tervek elkészítésére (műszaki, működési, pénzügyi, szervezeti). • Vállalkozásötletekből gyakorlatban működő prototípusok kidolgozására, továbbfejlesztésére. • AI Agent alapú, saját startup vállalkozás elindítására.

Könyvajánló

A táblázatban összefoglalom azokat a könyveket, amelyeket érdemes elolvasnia azoknak, akik az AI témakör iránt érdeklődnek.

TÉMAKÖR	LEÍRÁS
Neumann János Számítógéptudományi Társaság ICDL Mesterséges intelligencia	Jegyzet https://njszt.hu/hu/news/2025-10-09/letoltheto-az-icdl-mesterseges-intelligencia-moduljanak-tananyaga
AI Engineering	Könyv https://www.oreilly.com/library/view/ai-engineering/9781098166298/ GitHub https://github.com/chiphuyen/aie-book?tab=readme-ov-file
LLM Engineer's Handbook	Könyv https://www.packtpub.com/en-us/product/llm-engineers-handbook-9781836200062 GitHub https://github.com/PacktPublishing/LLM-Engineers-Handbook
Build a Large Language Model From Scratch	Könyv https://www.oreilly.com/library/view/build-a-large/9781633437166/ GitHub https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch

Alapfogalmak

A **mesterséges intelligencia (AI)** olyan informatikai módszerek és rendszerek összefoglaló neve, amelyek képesek adatok feldolgozására és olyan feladatok elvégzésére, amelyeket régebben jellemzően emberi intelligenciához kötöttünk. Ide tartozik például a képek és hangok felismerése, a szöveg megértése és előállítás, az előrejelzés (például forgalom vagy igény becslése), az ajánlás (milyen videót vagy zenét valószínű, hogy kedvelsz), valamint a döntéstámogatás (melyik lehetőség tűnik kockázatosabbnak vagy ígéretesebbnek). Fontos tisztázni, hogy ettől a mai AI-rendszerek túlnyomó többsége még nem „gondolkodik” ember módjára: nincs tudata, nincsenek érzései, és sok esetben nem is „érti” a világot a szó hétköznapi értelmében. Inkább arról van szó, hogy rendkívül hatékony mintafelismerő és valószínűségi következtető módszerekkel képes hasznos válaszokat adni jól körülhatárolt problémákban. Emiatt gyakran különbséget tesznek a szűk (narrow) AI és az általános (AGI) elképzelése között: a hétköznapi eszközök (fordítók, ajánlók, chat rendszerek) jellemzően szűk AI-k, amelyek egy-egy feladattípusban erősek, míg az emberhez hasonlóan sok területen rugalmasan tanuló általános AI ma nem tekinthető megoldottnak.

Egy **AI-rendszer működését** érthetően úgy lehet leírni, mint egy bemenet–feldolgozás–kimenet folyamatot. A bemenet (input) lehet kép, szöveg, hang, szenzoradat vagy táblázat, a kimenet (output) pedig lehet kategória (például „spam/nem spam”), számérték (például várható ár), rangsor (mit ajánljon előre), vagy akár egy teljes szöveges válasz. A feldolgozás központi eleme a modell: ez az a matematikai vagy algoritmikus „szerkezet”, amely a bemenetből kimenetet készít. Sok modell belső beállításokkal (paraméterekkel) rendelkezik, és a modell „tanulása” valójában ezeknek a paramétereknek a beállítását jelenti úgy, hogy a modell egy adott feladatban minél kevesebbet hibázzon. A **tanítás** (tréning) során a modell sok példát lát, és a rendszer minden példánál kiszámítja, mennyire tévedett; ezt a tévedést egy hibamérték (veszteség, loss) számszerűsíti. A tanulás célja a veszteség csökkentése. Amikor a modellt már betanították, következtetésről (inferencia) beszélünk: ilyenkor a modell új, korábban nem látott bemenetekre ad választ, gyakran valós időben. Sok AI nem csak egy „igen/nem” választ ad, hanem bizonytalanságot is kifejez, például valószínűségekkal; ez azért hasznos, mert a rendszer beállítható úgy, hogy bizonytalan esetben inkább emberi ellenőrzést kérjen.

Az AI fejlesztésében két alapvető megközelítést érdemes megkülönböztetni. A **szabályalapú** (klasszikus) **megközelítésnél** emberek írják le előre a döntési szabályokat, például „ha háromszor rossz jelszó, akkor zárolás”, vagy „ha bizonyos gyanús kifejezések szerepelnek a tárgyban, akkor jelöld gyanúsnak”. Ennek nagy előnye, hogy átlátható: általában meg lehet mondani, miért született egy döntés. A hátránya, hogy a valós életben sok probléma túl változatos és kivételekben gazdag ahhoz, hogy kézzel karbantartható szabályrendszerrel jól lefedjük. A tanuló rendszerek (gépi tanulás) ezzel szemben nem kész szabályokat kapnak, hanem sok adatot és példát, és ezekből alakítják ki a saját belső mintázataikat. Ennek előnye, hogy bonyolult jelenségeknél is működhet (például képfelismerésnél vagy nyelvi feladatoknál), viszont gyakran nehezebb pontosan megmagyarázni, hogy a modell miért jutott egy adott következtetésre. A valóságban sok fontos rendszer hibrid: a gépi tanulás adja az előrejelzést, de szabályok és korlátok adják a biztonsági kereteket, például hogy bizonyos döntéseket csak ember hagyhat jóvá.

A gépi tanuláson belül is többféle tanulás létezik, attól függően, hogy milyen visszajelzés áll rendelkezésre. **Felügyelt tanulásról** akkor beszélünk, amikor minden tanító példához tartozik „helyes válasz” (címke). Ilyenkor a modell megtanulja, hogyan rendeljen a bemenethez egy kimenetet, például képekhez kategóriát. Felügyelt tanulásban gyakori az osztályozás, amikor a kimenet típusa kategória (spam/nem spam, macska/kutya), illetve a regresszió, amikor a kimenet típusa folytonos számérték (ár, idő, mennyiség becslése). **Felügyelet nélküli tanulásnál** nincsenek címkék; a rendszer a hasonlóságokat, csoportokat és rejtett szerkezeteket keresi, például vásárlói szokások alapján „típusokat” alakít ki. **Megerősítéses tanulásnál** egy „ügynök” lépések sorozatát választja egy környezetben, és jutalmakból tanulja meg, mely döntések vezetnek hosszú távon jó eredményhez; ez a fajta tanulás azért különösen nehéz, mert a döntések hatása sokszor csak később látszik, és a jó stratégia nem egyetlen lépésen múlik.

A **mélytanulás** a gépi tanulás egyik kiemelt területe, amely többrétegű neurális hálózatokkal dolgozik. A neurális hálót leegyszerűsítve úgy lehet elképzelni, mint sok egymásra épülő számítási „réteget”, ahol az alsó rétegek egyszerű mintázatokot vesznek észre (például éleket és alapformákat képeken), a középső rétegek összetettebb kombinációkat (például szem- vagy fül-szerű részleteket), a felső rétegek pedig magasabb szintű fogalmakat (például „macskaszerű” összkép). A modern nyelvi rendszerek (chat jellegű modellek) nagyon leegyszerűsítve hasonló elven működnek, csak a „mintázatok” itt a nyelvben jelennek meg: nagy mennyiségű szövegből tanulják meg, hogy egy adott szöveggörnyezet után milyen folytatás valószínű, és a válasz előállításakor egymás után választanak valószínű folytatásokat. Ez magyarázza, miért tudnak folyékonyan fogalmazni, és azt is, miért fordulhat elő, hogy meggyőzően hangzó, de hibás állításokat adnak.

Az **AI alkalmazásai** szinte mindenhol jelen vannak, de különösen gyakoriak a természetesnyelv-feldolgozásban (fordítás, összefoglalás, kérdés–válasz, szöveg besorolása), a számítógépes látásban (tárgyak és arcok felismerése, képek elemzése), az ajánlórendszerekben (tartalmak rangsorolása a várható érdeklődés szerint), valamint az előrejelzésben és döntéstámogatásban (igénybecslés, készlettervezés, kockázati jelzések). Külön kategóriát képez a generatív AI, amely új tartalmat hoz létre, például szöveget, képet vagy kódot. A generatív rendszerek hasznosak lehetnek ötletelésre, vázlatkészítésre és gyors variációk előállítására, de különösen fontos, hogy a felhasználó megértse: a generált válasz nem automatikusan „hiteles forrás”, hanem egy valószínűségi alapon előállított tartalom, amelyet sokszor ellenőrizni kell.

Az **AI korlátainak** megértése legalább olyan fontos, mint a képességei. Az egyik alapkörlát, hogy sok modell valószínűségi természetű: a „legvalószínűbb” válasz nem mindig azonos az „igaz” válasszal. A másik fontos körlát az **adatfüggőség**: ha a tanító adatok rossz minőségűek, hiányosak vagy elavultak, a modell teljesítménye romlik. Emellett gyakori probléma, hogy a valós környezet változik (új szokások, új nyelvhasználat, más kamerák, más minták), ami **adateltolódást** (data shift) okozhat; ilyenkor egy korábban jól működő modell később gyengébben teljesíthet. A tanulásnál két klasszikus hiba a **túlillesztés** (overfitting), amikor a modell „rááll” a tanító adatokra, de új adatokon rossz, illetve az **alulillesztés** (underfitting), amikor a modell túl egyszerű ahhoz, hogy a lényegi összefüggéseket megtanulja. Generatív rendszereknél külön jelenség a „hallucináció”, amikor a modell hihető, de tényleg helytelen állításokat ad; ez gyakran akkor fordul elő, ha a kérdés homályos, a téma ritkán előforduló, vagy a modellnek nincs megbízható kiinduló adata.

Az AI-val kapcsolatban ezért központi kérdés a **torzítás** (bias) és az **etika**. Torzításról akkor beszélünk, amikor a rendszer nem véletlenszerűen hibázik, hanem bizonyos irányban vagy bizonyos csoportokra rendszeresen rosszabb eredményt ad. Ez fakadhat abból, hogy a tanító adatok nem reprezentatívak (bizonyos csoportok alulreprezentáltak), a múltbeli adatok már eleve igazságtalan folyamatok eredményei, vagy a címkézést emberek elfogultan végezték. A torzítás csökkentése egy komplex feladat: adatminőség, gondos tesztelés, átlátható célok és sokszor emberi felülvizsgálat kombinációja. Ide kapcsolódik az adatvédelem is: fontos, hogy csak annyi adatot gyűjtsünk és adjunk át rendszereknek, amennyi tényleg szükséges, és mindig tisztázott legyen, ki fér hozzá, meddig tárolják, és milyen célokra használható fel. A **felelősség** kérdése is lényeges: ha egy AI téved, akkor a következményekért nem "a gép" a felelős, hanem azok az emberek és szervezetek, akik a rendszert megtervezték, betanították, bevezették és felügyelik.

Összefoglalva a **mesterséges intelligencia** olyan módszerek összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy számítógépes rendszerek adatok alapján mintákat ismerjenek fel, előrejelzéseket készítsenek, nyelvi és vizuális feladatokat oldjanak meg, illetve döntéseket támogassanak. A modern AI-rendszerek többsége gépi tanulást alkalmaz: sok példából tanulja meg a bemenet és kimenet közötti kapcsolatot, majd új helyzetekben valószínűségi alapon ad választ. Az AI hasznos és egyre elterjedtebb, de nem tévedhetetlen: teljesítménye adatfüggő, lehet egyoldalú és különösen generatív esetben hihetően is hibázhat. Emiatt a **helyes használat kulcsa** az, hogy az AI-t eszközként kezeljük, megértsük a működésének alapjait és fontos kérdésekben mindig ellenőrizzük az eredményt.

AI működésének megértése

Az AI működésének megértéséhez számos jó minőségű oktatási anyag érhető el ingyenesen, ezek közül néhány, amelyeket érdemes az AI iránt érdeklődőknek megnéznie:

TÉMAKÖR	Mesterséges intelligencia
URL	▶ How Large Language Models Work
FORRÁS	IBM Technology

TÉMAKÖR	Large Language Models explained briefly
URL	▶ Large Language Models explained briefly
FORRÁS	3Blue1Brown

TÉMAKÖR	Inside an LLM
URL	▶ Transformers, the tech behind LLMs Deep Learning Chapter 5
FORRÁS	3Blue1Brown

TÉMAKÖR	Introduction to large language models
URL	▶ Introduction to large language models
FORRÁS	Google Cloud Tech
TÉMAKÖR	How LLMs Work: A Visual Guide
URL	▶ How LLMs Work: A Visual Guide
FORRÁS	HashLips Academy
TÉMAKÖR	AI, Machine Learning, Deep Learning and Generative AI Explained
URL	▶ AI, Machine Learning, Deep Learning and Generative AI Explained
FORRÁS	IBM Technology
TÉMAKÖR	What Are Vision Language Models? How AI Sees & Understands Images
URL	▶ What Are Vision Language Models? How AI Sees & Understands Images
FORRÁS	IBM Technology
TÉMAKÖR	Deep Dive into LLMs like ChatGPT
URL	▶ Deep Dive into LLMs like ChatGPT
FORRÁS	Andrej Karpathy https://karpathy.ai/

Prompt

A „prompt” a generatív mesterséges intelligenciák (például chat-alapú rendszerek, képgenerátorok) **bemeneti utasítása**: az a szöveg (vagy ritkábban kép/hang), amivel megmondod a rendszernek, **mit csináljon**, milyen keretek között, milyen stílusban, és milyen formában adja vissza az eredményt. Ha az AI-t egy nagyon rugalmas, sokféle feladatot elvégezni képes „szöveg-munkagépként” képzeled el, akkor a prompt az a „vezérlőpult”, amin beállítod a feladatot. A leggyakoribb félreértés, hogy a prompt egyfajta varázsigé, amivel „ráveszed” a modellt az igazságra; valójában a prompt inkább azt szabályozza, hogy a modell a saját tanult mintái közül **melyik irányba induljon**, milyen részletességet válasszon, és hogyan strukturáljon.

A prompt azért fontos, mert a generatív modellek nem úgy működnek, mint egy hagyományos kereső vagy adatbázis. Sok esetben nem „kinyeri” a választ egy fix helyről, hanem a bemenet alapján **valószínűségi módon előállít** egy választ, ami lehet nagyon hasznos, de nem automatikusan hiteles. Ezért a prompt egyik szerepe az, hogy a modellt rákényszerítsd olyan viselkedésre, ami csökkenti a hibát: például kérheted, hogy különítse el a biztos állításokat a feltételezésektől, adjon forrásokat (ha van rá mód), jelezze a bizonytalanságot, vagy tegyen fel ellenőrző kérdéseket. Itt érdemes óvatosnak lenni egy másik előfeltevéssel is: sokan azt hiszik, hogy „ha elég okosan promptolok, a modell már nem téved”. A valóságban a prompt sokat javíthat, de nem szünteti meg teljesen a tévedés lehetőségét, főleg ha a téma nagyon egyedi, vitatott, vagy naprakész információt igényel.

A jó prompt általában több dolgot tisztáz egyszerre, mégsem attól jó, hogy hosszú, hanem attól, hogy **egyértelmű**. A legtöbb gyenge minőségű válasz abból ered, hogy a feladat többféleképpen értelmezhető, vagy hiányzik a kontextus. Ha azt írod: „Írj egy esszét a mesterséges intelligenciáról”, a modellnek nincs kapaszkodója: milyen hosszú legyen, kinek szóljon, milyen nézőpontból, milyen mélységben, milyen szerkezettel? Ha viszont megadod a célt és a közönséget, például „középiskolásoknak, tankönyvi stílusban, definíciókkal, példákkal, de összefüggő bekezdésekben”, már sokkal kisebb a félreértés esélye, és a válasz is jobban illeszkedik ahhoz, amit te „jónak” érzel.

A promptot hasznos úgy kezelni, mint egy rövid specifikációt. Ebben tipikusan szerepel a feladat típusa (magyarázat, összefoglaló, összehasonlítás, kreatív írás, kód, terv), a cél (tanulás, döntés-előkészítés, vázlat, gyakorlás), a közönség (gimis, laikus, szakértő), a terjedelem (fél oldal, egy oldal), a stílus (tárgyilagos, tankönyvi, barátságos), valamint a kimeneti forma (folyó szöveg, táblázat, kérdés–válasz, lépéssor). Ha ezek közül kettő-három hiányzik, az AI gyakran „kitölti a hézagokat” a saját tipikus mintáival, ami nem biztos, hogy azt adja, amit te szeretnél. A jó prompt ezért sokszor nem több, csak pontosabb: nem „szebb szavak”, hanem kevesebb bizonytalanság.

Gyakori, hogy a prompt része az is, hogy milyen szerepben képzeled el az AI-t. Ez nem misztikus dolog: egyszerűen arról szól, hogy milyen nézőpontból és milyen prioritásokkal válaszoljon. Például más lesz a válasz, ha „tanárként” kéred, aki magyaráz és példákat ad, és más, ha „vizsgáztatóként”, aki kérdéseket tesz fel és javít. **A „szerep” nem változtatja meg a modell tudását, csak a kommunikációs mintát.** Ha a téma ténykérdés és a modell bizonytalan, a „szerep” nem fog csodát tenni; ilyenkor inkább olyan prompt segít, ami kifejezetten kéri a bizonytalanság jelzését és az ellenőrzési javaslatokat.

A promptolás egyik leghatékonyabb technikája az, hogy megadsz a modellnek egy **mintát a kimenetre**, vagy egy mini példát arra, hogyan nézzen ki a válasz. Nem azért működik, mert a modell „érti” a példát emberi módon, hanem mert a példával nagyon konkrétan megmutatod, milyen formát kell követnie. Ha például azt szeretnéd, hogy a válaszban szerepeljen definíció, majd rövid magyarázat és egy hétköznapi példa, akkor elég annyit mondani: „Minden bekezdésben legyen egy definíció, utána magyarázat, majd egy példa.” Ezzel a kimenet szerkezete rögzül, és a modell kevésbé fog ettől eltérni.

A **promptolásnak vannak tipikus buktatói** is, és ezek közül az egyik legfontosabb a „túl széles kérdés”. Ha túl nagy feladatot adsz meg egyszerre (például „Írj mindent a prompt engineeringről”), a modell hajlamos felszínesen végigszaladni sok témán. Ilyenkor jobb stratégia ugyanabban a beszélgetésben szakaszolni: először kérsz egy áttekintést, majd egy-egy részre rákérdezel (például „hogyan ellenőrizsem a pontosságot?”, „hogyan adjak meg kimeneti formát?”). Egy másik buktató a rejtett elvárás: ha a fejedben van egy konkrét stílus vagy szint, de ezt nem írod le, akkor a modell találgat, és könnyen mellélő. A harmadik buktató a megerősítési torzítás: ha úgy promptolsz, hogy eleve egy választ „kényszerítesz ki” („bizonyítsd be, hogy X igaz”), akkor a rendszer sokszor ennek megfelelő érveket fog gyártani, még akkor is, ha a kép ennél sokkal árnyaltabb. Ilyenkor jobb prompt az, ami kéri az ellenérveket, a feltételezések feltárását és a bizonytalanság jelzését.

A prompt és a **válasz minősége** szempontjából fontos a „kontextus” fogalma is: a modell a beszélgetésben korábban elhangzott információkat is figyelembe veheti, de ez nem végtelen, és nem mindig tökéletes. Ha egy válasz pontossága kritikus, érdemes a promptban újra összefoglalni a kulcsfeltételeket, és megkérni a modellt, hogy jelezze, ha valami hiányzik. A kontextushoz az is hozzátartozik, hogy a modellek néha túl magabiztos hangon fogalmaznak. Emiatt sokat segít, ha explicit kéred: „ha nem vagy biztos valamiben, mondd meg, és ne találgass ki részleteket.” Ez nem garantálja a tévedésmentességet, de jelentősen javítja a generált eredmény minőségét.

Végül, a prompt témaköréhez szorosan kapcsolódik a **felelősség és az adatvédelem**. A promptba gyakran beleírunk konkrét részleteket (iskola, személyes adatok, belső információk), de nem minden helyzetben jó ötlet ez. Érdemes úgy gondolkodni, hogy ami nem szükséges a feladat megoldásához, azt ne add meg. Tanulási célra általában elég anonimizált kontextus is. Ugyanígy fontos, hogy a prompttal ne kérj olyan kimenetet, ami megfélemlítésre vagy károkozásra alkalmas; a jó prompt kultúra része az is, hogy a cél és a keret tiszta, és a kimenet ellenőrizhető.

Prompt Engineering

A prompt engineering (magyarul gyakran „promptolás” vagy „utasítás-tervezés”) annak a gyakorlata, hogy úgy fogalmazol meg egy AI-nek szóló kérést, hogy a rendszer a lehető legnagyobb eséllyel azt adja válaszul, amire tényleg szükséged van. Nem varázslat és nem „titkos trükkök gyűjteménye”, hanem egy kommunikációs és specifikációs készség: minél pontosabban leírod a célt, a kontextust, a korlátokat és a kívánt kimeneti formát, annál megbízhatóbb és használhatóbb eredményt kapsz.

A prompt engineering megértéséhez segít egy egyszerű mentális modell: a modern nyelvi AI-k jellemzően nem úgy működnek, hogy „megértik” a világot, hanem azt tanulták meg, hogyan folytatódik valószínűleg egy szöveg egy adott kontextus után. Ezért a válaszuk érzékeny arra, hogy pontosan mit és hogyan írsz: a rendszer a megadott szövegből próbál következtetni a célra, a stílusra, az elvárt részletességre, a megengedett feltételezésekre. Ha a prompt homályos, többféleképpen értelmezhető, vagy hiányzik belőle a kulcsinformáció, a modell nem „kérdez vissza” ugyanúgy, mint egy ember tenné, hanem gyakran megpróbál egy hihető választ összerakni, ami néha tényleg téves vagy félrecsúsztott lehet. A prompt engineering lényegében ennek a félreértési felületnek a csökkentése.

A jó prompt általában több réteget tartalmaz, még ha ezek nem is külön címkékben jelennek meg. Az **első réteg** a cél: mit szeretnél elérni, milyen feladatot kell megoldani (például magyarázatot kérsz, vázlatot, érvelést, összefoglalót, hibakeresést, kreatív írást, vagy strukturált adatot). A **második réteg** a kontextus: kinek szól, milyen előismeretet feltételez, mi a téma határa, milyen definíciókat használjon, milyen környezetben fogod felhasználni. A **harmadik réteg** a korlátok és elvárások: mennyire legyen hosszú, milyen hangnemben írjon, mit ne tegyen (például ne találjon ki forrásokat, ne használjon szakzsargont, ne adjon jogi tanácsot, ne kérjen személyes adatot). A **negyedik réteg** a kimenet formája: bekezdésekben kéred-e, kell-e táblázat, lista, JSON, fejezetcímek, definíció + példák, vagy lépésről lépésre útmutató. Kezdként gyakori tévedés azt hinni, hogy a modell „úgyis kitalálja”, mire gondoltál, a gyakorlatban a formátum explicit megadása az egyik legerősebb eszköz a minőség javítására.

Sok félreértés abból fakad, hogy a felhasználók a promptot egyszeri kérdésnek tekintik, pedig ez inkább egy iteratív specifikáció. A **prompt engineering olyan**, mint amikor egy feladatot kiadsz egy nagyon gyors, de szó szerint értelmező kollégának: az első körben ritkán lesz tökéletes, viszont gyorsan lehet pontosítani. Ilyenkor nem az a leghatékonyabb, ha újra és újra ugyanazt kéred hangosabban, hanem az, ha megmondod, mi volt a gond a kimenettel („túl általános”, „nincs példád”, „túl sok feltételezést tettél”, „nem tartottad a stílust”), és hozzáteszed a hiányzó feltételeket (gimnáziumi szinten”, „ne használj felsorolást”, „legyen 6–8 bekezdés”, „csak a megadott fogalmakat használd”). A prompt engineeringben az is fontos, hogy a hibát ne csak észrevedd, hanem diagnosztizáld: azért lett rossz a válasz, mert a cél homályos volt, mert hiányzott a kontextus, mert a kimeneti forma nem volt rögzítve, vagy mert a modell túl sokat feltételezett?

Az egyik leggyakoribb és **leghasznosabb technika** a szerep és közönség tisztázása, de ezt érdemes józanul kezelni. Ha azt írod, hogy „magyar gimnáziumi tankönyv stílusában, kezdőknek”, akkor a modell kap egy erős támpontot a stílushoz és a részletességhez. Ugyanakkor egy tájékozott kételkedő rögtön hozzátenné: a „szerepjáték” önmagában nem garancia igazságra. Attól, hogy a modell „szakértőként” szólal meg, nem lesz automatikusan helyesebb; legfeljebb következetesebb lesz a stílus. Ezért a prompt engineeringben a szerep inkább stílus- és fókuszszabályozó, nem pedig garancia a hitelességre.

A **másik kulcstechnika** a példákkal való irányítás. Ha adsz egy rövid mintát arról, milyen választ tekintesz jónak, az AI nagy eséllyel követi a mintát. Ez különösen akkor hasznos, ha speciális formátumot vársz, például definíció–magyarázat–példa szerkezetet, vagy ha szeretnéd, hogy a válaszdod „tanulásbarát” legyen. Itt viszont van egy fontos csapda: a példa erősebben irányít, mint a szóbeli utasítás. **Ha a példád felületes vagy hibás**, a modell azt is utánózhata. Prompt engineering szempontból a **példa egyben minőségbiztosítási felelősség**: csak olyat érdemes mintaként adni, amit tényleg követni szeretnél.

A harmadik nagy terület a **pontosság és a tévedések kezelése**. A nyelvi modelleknél előfordulhat, hogy „kitöltik a hézagokat” olyan állításokkal, amelyek hihetőek, de nem igazak, főleg ha a kérdés tényszerű, de nem adsz meg forrásokat vagy ellenőrizhető adatot. Ilyenkor prompt engineeringgel sokat lehet javítani azzal, hogy megkéred a modellt: jelezze a bizonytalanságot, válassza szét a biztos részeket a feltételezésektől, és ha valamit nem tud, mondja ki. Ezzel együtt egy szkeptikus megjegyzés helyénvaló: attól, hogy a modell „vallomást tesz” a bizonytalanságról, még nem biztos, hogy mindig jól kalibráltan teszi. A valódi megoldás a **kritikus ellenőrzés**: fontos állításoknál forrás, több forrás összevetése, vagy a feladat úgy alakítása, hogy a tévedés kockázata kisebb legyen (például összefoglaló készítése megadott szövegből, nem „fejből” történő tényközlés).

A prompt engineeringnek van egy erősen gyakorlati oldala is: a **kimenet strukturálása**. Ha azt kéred, hogy „egy összefüggő szöveg bekezdésekkel”, akkor az AI nagy eséllyel bekezdéses magyarázatot ad. Ha viszont azt kéred, hogy „JSON-ban add vissza a kulcsokat: definíció, lényeg, példák, hibák”, akkor a válasz gépileg feldolgozhatóbb lesz. A **formátum explicit rögzítése** sokszor többet számít, mint a hosszú körmondatokkal megfogalmazott cél, mert a modellnek egyértelmű szerkezeti kapaszkodót ad. Kezdők gyakori hibája, hogy a feladat és a formátum összemosódik; pedig a kettő külön megadása stabilabb eredményt ad: „mit csináljon” és „hogyan adja vissza”.

A prompt engineeringben **fontos megérteni a kontextus korlátait** is. A modell egyszerre csak bizonyos mennyiségű szöveget tud „figyelemben tartani” (ez a **kontextusablak**), ezért ha túl sok információt adsz egyszerre, a lényeg elveszhet, vagy a válasz inkább általános lesz. Ennek ellenszere gyakran a tömörítés és a jó tagolás: a szükséges háttér rövid, célra törő összefoglalása, illetve annak kijelölése, mi számít elsődlegesnek. Ugyanígy számít, ha a feladat több lépcsős: **sokszor jobb két körben dolgozni, először kérni egy vázlatot vagy fogalmi térképet, majd azt bővíteni**, mintha egyetlen körben várnád a tökéletes, hosszú eredményt.

A prompt engineeringnek van egy „**biztonsági**” dimenziója is, különösen akkor, ha a modell külső eszközöket vagy adatokat is használ, vagy ha másoktól származó szöveget dolgozol fel. Létezik egy jelenség, amit gyakran **prompt injectionnek** hívnak: amikor egy bemásolt szöveg vagy dokumentum olyan utasításokat tartalmaz, amelyek megpróbálják eltéríteni a modellt az eredeti feladattól. A jó promptolás ilyenkor határokat húz: megmondja, hogy a bemenet csak elemzendő tartalom, nem utasítás, és a rendszer kizárólag a felhasználó célját kövesse. Kezdőknek ez furcsán hangozhat, de a lényeg egyszerű: ami szöveggént bekerül, azt a modell kontextusként látja, ezért érdemes kijelölni, mi tekintendő feladatnak és mi tekintendő adatnak.

Érdekes azt is tudni, hogy a **prompt engineering nem helyettesíti a jó gondolkodást**, és nem csodafegyver. Egy jól tájékozott szkeptikus azt mondaná: ha a kérdésed eleve rosszul definiált, akkor a legszebb prompt is csak szépen csomagolt zavarosságot ad. Ezért a prompt engineering egyik rejtett része a problémadefiníció: mit tekintünk jó válasznak, mi a siker kritériuma, milyen hibát nem engedhetünk meg, és mit fogunk kezdeni a bizonytalansággal. Ha ezek tiszták, a promptolás már „csak” a kommunikáció optimalizálása; ha nem tiszták, a modell gyakran tükröt tart, és a pontatlanságot felnagyítva adja vissza.

Gyakorlati szempontból **egy kezdő** számára a legtanulságosabb módszer az, ha a **prompt engineeringet** nem művészetként, hanem **kísérletezésként fogja fel**. Megfogalmazol egy kérést, megnézed az eredményt, és nem azt kérdezed, hogy „miért nem lett tökéletes”, hanem azt, hogy „melyik információ hiányzott a jó válaszhoz”. Ha a válasz túl felszínes, akkor valószínűleg a cél túl általános volt vagy nem volt rögzítve a mélység. Ha a válasz túl hosszú, akkor hiányzott a terjedelemtartalom vagy a prioritás. Ha a válasz félreérti a feladatot, akkor valószínűleg a kontextus és a feladat határai voltak homályosak. A prompt engineering egyik legfontosabb készsége tehát a visszacsatolás megfogalmazása: úgy korrigálni, hogy a modell a következő körben konkrétan tudja, min változtasson.

Összefoglalva a prompt engineering annak a tudatosítása és gyakorlata, hogy az AI-val való kommunikációban a megfogalmazás nem dísz, hanem specifikáció. Minél világosabban adod meg a célt, a háttér-információt, a korlátokat és a kívánt formátumot, annál nagyobb eséllyel kapsz hasznos és ellenőrizhető választ. Ugyanakkor intellektuálisan becsületes hozzáállás, hogy a jó prompt nem „igazsággenerátor”: a hitelességhez továbbra is kell ellenőrzés, különösen ténykérdésekben és nagy tétű döntéseknél, és a legjobb eredményt általában nem egyetlen csodaprompt, hanem jól vezetett prompt iteráció adja.

A prompt engineering megértéséhez és megtanulásához számos jó minőségű oktatási anyag érhető el ingyenesen, ezek közül néhány, amelyeket érdemes a témakör iránt érdeklődőknek megnéznie:

TÉMAKÖR	Prompt Engineering Guide
URL	https://github.com/dair-ai/Prompt-Engineering-Guid
FORRÁS	https://github.com/

TÉMAKÖR	Prompt Engineering Guide
URL	https://www.promptingguide.ai/
FORRÁS	https://www.promptingguide.ai/

TÉMAKÖR	Prompt Engineering Guide
URL	https://learnprompting.org/docs/introduction
FORRÁS	https://learnprompting.org

TÉMAKÖR	Prompt Engineering: Overview and Guide
URL	https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering
FORRÁS	Google Prompt Engineering

TÉMAKÖR	Prompt Engineering Guide (PDF)
URL	https://www.gptaiflow.com/assets/files/2025-01-18-pdf-1-TechAI-Goolge-whitepaper_Prompt%20Engineering_v4-af36dcc7a49bb7269a58b1c9b89a8ae1.pdf
FORRÁS	Google Prompt Engineering

TÉMAKÖR	A quick-start handbook for effective prompts (PDF)
URL	https://www.leeboonstra.dev/images/TechAI-Goolge-whitepaper_Prompt%20Engineering_v4.pdf
FORRÁS	AI Engineer Lee Boonstra https://www.leeboonstra.dev/

TÉMAKÖR	Best Custom Instructions for ChatGPT (Ultimate Guide for 2025)
URL	https://www.godofprompt.ai/blog/how-to-use-custom-instructions-for-chatgpt
FORRÁS	https://www.godofprompt.ai/

Prompt Frameworks

A **Prompt Frameworks** (prompt keretrendszerek) kifejezés olyan bevált szerkezeti mintákat jelent, amelyek segítenek **jól megfogalmazni a kéréseidet** egy nyelvi modell felé (például ChatGPT). A "prompt" maga az utasítás vagy kérdés, amit a modellnek adsz; a "framework" pedig egy olyan váz, ami biztosítja, hogy a promptban benne legyen minden fontos információ, és ne csak egy homályos kérdés maradjon. A keretrendszerek célja nem az, hogy "okosabbá tegyék" a modellt, hanem az, hogy **csökkentsék a félreértést, növeljék a kiszámíthatóságot, és könnyebbé tegyék a jó minőségű kimenet megismétlését**.

A keretrendszerek mögött egy nagyon fontos (és sokszor rejtett) előfeltevés áll: hogy a modell „érti, mire gondolsz”, ha elég jól leírod. Ez részben igaz, de érdemes óvatossággal lenni: a nyelvi modell tipikusan **valószínűségi mintázatokról** épít választ, ezért a jó prompt nem varázsige, hanem **specifikáció**. Ha a specifikáció hiányos, a modell gyakran "kitölti a lyukakat", néha jól, néha pedig magabiztos tévedéssel. Vagyis a prompt frameworkök valójában arról szólnak, hogy a kéréseidet úgy írd meg, mintha egy pontos, ellenőrizhető feladatleírást adnál.

A legtöbb prompt-keretrendszer ugyanazokat az alapösszetevőket próbálja rendre belekényszeríteni a kérdésbe, csak más néven. Az egyik legfontosabb elem a **szerep és nézőpont**: mit vársz el a modelltől, milyen "szerepkörben" válaszoljon (például tanárként, szerkesztőként, vizsgáztatóként, vagy tárgyilagos összefoglalóként). A szerep nem azért hasznos, mert a modell "személyiséget kap", hanem mert segít beállítani a **stílust, részletességet, és a tipikus fókusz**t. Ugyanakkor itt van egy csapda: a szerep megadása nem garancia a szakmai pontosságra. Attól, hogy "tapasztalt jogásként" kérsz választ, nem lesz jogilag helyes, legfeljebb jogász hangvételű. Ha ezt észben tartod, a szerep megadásával kiválóan lehet irányítani a formát és a megközelítést.

Egy másik alapösszetevő a **konkrét feladat**: mit kell előállítani vagy megoldani. A "Mesélj az AI-ról" típusú promptokkal az a gond, hogy többféle "helyes" válasz is lehetséges, és a modell választ egyet. A keretrendszerek ezért azt erőltetik, hogy legyen egyértelmű a cél, például "magyarázd el gimnazistáknak", "írd 200–250 szavas összefoglalót", "adj definíciót és 3 példát", vagy "készíts ellenőrző kérdéseket". Minél jobban meg tudod határozni a célt, annál kevésbé lesz a kimenet "meglepetés".

A harmadik nagy rész a **kontextus**: minden olyan háttérinformáció, ami nélkül a modell csak találgat. Ide tartozik, hogy kiknek szól a szöveg, milyen előismeretekkel számolsz, milyen tantárgyi szinten vagytok, mi a felhasználási cél (tananyag, dolgozat, prezentáció), és mi az, amit semmiképp ne tegyen (például ne használjon szlenget, ne hivatkozzon külső forrásokra, vagy épp ellenkezőleg: adjon ellenőrizhető állításokat). A jó prompt framework itt is egy nagyon józan elvet követ: ha a kontextust nem adod meg, a modell be fogja "pótolni" valamilyen átlagos kontextussal. Ha ez nem egyezik a te elvárásaiddal, a válasz furán mellémehet, miközben nyelvtanilag tökéletes lesz.

A negyedik elem a **korlátok és követelmények** leírása. Ez lehet terjedelmi korlát, stílus (tankönyvi, közérthető, szakmai), tiltások (ne legyenek felsorolások, ne használjon túl technikai kifejezéseket), vagy minőségi elvárások (példák legyenek hétköznapiak, definíciók legyenek precízek, és jelezze a bizonytalanságot). Itt érdemes szkeptikusnak lenni a saját logikáddal szemben: sokan feltételezik, hogy ha sok korlátot felsorolnak, attól jobb lesz a válasz. Néha pont fordítva történik: túl sok és egymással ütköző megkötés esetén a modell "átlagol" vagy kihagy valamit. A keretrendszerek jó használata ezért nem a korlátok számáról szól, hanem arról, hogy **mi a legfontosabb 2–5 követelmény**, ami valóban meghatározza a kimenetet.

Az ötödik elem a **kimeneti formátum** explicit megadása. Ez gyakran a legnagyobb **"minőségugrás"**: ha megmondod, hogy bekezdésekben, egy összefüggő magyarázó szöveggént, adott hangnemben, adott logikai sorrendben kérsz választ, a modell sokkal könnyebben hoz stabil eredményt. Ugyanez igaz strukturált feladatokra is: ha azt kéred, hogy a kimenet legyen táblázat, JSON, vagy kérdéssor, akkor a formátum a modell számára jó kapaszkodó. A kritikus megjegyzés itt az, hogy a forma betartása nem egyenlő a tartalmi helyességgel; a formátum kontrollja főleg a **használhatóságot és újrafelhasználhatóságot** javítja.

Sok prompt framework tartalmaz egy „példák” részt is, ami lényegében a **példán alapuló irányítás**. Ha adsz egy mintát, hogy milyen típusú válasz tetszik, a modell azt a stílust és részletességet nagy eséllyel követi. Ez azért működik jól, mert a nyelvi modellek kifejezetten erősek abban, hogy "ráálljanak" egy mintára. Itt viszont van egy **rejtett buktató**: ha a mintád hibás, pontatlan vagy rosszul strukturált, akkor a modell azt is átveszi. A framework tehát nem csak segít, hanem a hibáidat is felnagyíthatja, ha rossz mintát adsz.

A prompt keretrendszerek fontos része lehet az **iterációs és ellenőrzési lépés** is. Sok kezdő abban bíz, hogy létezik „a tökéletes prompt”, amit egyszer megírsz, és onnantól minden jó. A valóság inkább az, hogy **jó promptolás egy mini-fejlesztési ciklus**: írsz egy verziót, megnézed a kimenetet, majd célzottan javítasz. Ehhez hasznos, ha a promptban kéred, hogy a modell jelezze, ha hiányzik információ, vagy sorolja fel, milyen feltételezésekkel élt. Ez azért különösen hasznos, mert így láthatóvá válnak azok a pontok, ahol te hallgatólagosan feltételeztél valamit, amit a modell nem tudhat. A szigorúbb szemlélet itt az, hogy a jó válasz nem attól jó, hogy hosszú és magabiztos, hanem attól, hogy **ellenőrizhető, koherens és a célhoz igazodik**.

A "framework" szó hallatán sokan azt feltételezik, hogy ezek univerzális receptek. Ez részben félrevezető. Egy keretrendszer jó arra, hogy a promptjaid következetesek legyenek, de a modellek viselkedése függ a feladattól, a kontextus mennyiségétől, a megfogalmazástól, sőt néha attól is, hogy a modell mennyire "szigorú" vagy "kreatív" üzemmódban válaszol. Emiatt az alternatív nézőpont az, hogy a prompt framework nem "szabályrendszer", hanem inkább **ellenőrzőlista**: biztosítja, hogy ne felejtss ki a célt, a kontextust, a korlátokat és a kimeneti formátumot. Ha így tekintesz rá, kevésbé fogsz csalódni, és jobban fogod tudni finomhangolni.

A modern promptolásnál külön fejezetet érdemel a **biztonság és a megbízhatóság**. Ha a modellel olyan szöveget dolgoztatsz fel, amit nem te írtál (például webes tartalom, felhasználói üzenetek, dokumentumok), előfordulhat, hogy a szöveg "utasításokat" tartalmaz, amelyek eltérítik a feladatot. Ezt a jelenséget gyakran **prompt-injekciónak** nevezik, és a keretrendszerek egyik gyakorlati haszna, hogy segítenek világosan kimondani: mi a feladat, mi a forrásanyag, és mi az, amit a modellnek figyelmen kívül kell hagynia. Szintén ide tartozik a **"hallucináció" kezelése**: ha fontos tényekről van szó, a jó prompt framework nem csak választ kér, hanem ellenőrzési módot is, például "ha nem vagy biztos, mondd meg, és javasolj ellenőrzési lépéseket".

Ha egy kezdő számára kell megfoghatóvá tenni, akkor a prompt frameworkek lényege végül nagyon egyszerű: a **jó prompt olyan, mint egy jó feladatlap**. Világos, kinek szól, mit kell csinálni, milyen háttérrel, milyen korlátok között, és milyen formában kell leadni az eredményt. A leggyakoribb hiba, amit érdemes tudatosan kerülni, az a megerősítési torzítás promptolásban: amikor úgy fogalmazod meg a kérést, hogy a modell inkább "rábólintson" a már eldöntött véleményedre, helyett, hogy tesztelné az érveket és ellenérveket. Ha tanulás a cél, akkor sokszor jobb olyan promptot írni, ami kéri a tipikus félreértéseket, az ellenpéldákat, és a fogalmak közti különbségeket, mert így nem csak "szép szöveget" kapsz, hanem valódi megértést támogató anyagot.

Összefoglalva: a Prompt Frameworks nem egy varázslatos trükkgyűjtemény, hanem egy fegyelmezett módszer arra, hogy a modellel folytatott kommunikációdát specifikációvá alakítsd. Ettől a válaszok általában érthetőbbek, célratörőbbek és újra felhasználhatók lesznek, miközben neked is segít észrevenni, hol volt homályos a célod, milyen rejtett feltevéseid voltak, és mit kell pontosítani ahhoz, hogy a modell ne "kitalálja", hanem "levezesse" a kívánt kimenetet.

A prompt minősége alapvetően befolyásolja az eredményt, ennek megfelelően elemi fontosságú, hogy tudjunk az AI működését ismerve jó minőségű prompt-ot írni, amelyhez nagy segítség a prompt kidolgozását segítő keretrendszerek használata. Számos prompt keretrendszer létezik, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai, ezért érdemes őket használatuk előtt áttanulmányozni. A jelenleg legnépszerűbb prompt keretrendszerek:

TÉMAKÖR	CRAFT Framework - The Secret to Better ChatGPT AI Responses CRAFT (Context, Role, Action, Format, Target Audience)
URL	https://www.geeky-gadgets.com/craft-prompt-framework/
FORRÁS	https://www.geeky-gadgets.com/

TÉMAKÖR	Prompt Frameworks 2025: Complete Guide to Benefits, Actions, and Real-World Example
URL	https://www.encodedots.com/blog/prompt-frameworks-2025 RTF (Role, Task, Format) COSTAR (Context, Objective, Style, Tone, Audience, Response format) IEEI (Inform, Explain, Example, Input) PECRA (Purpose, Expectation, Context, Request, Audience) OSCAR (Objective, Scope, Constraints, Assumptions, Results) TAG (Task, Action, Goal) AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) PAS (Problem, Agitate, Solution) SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to Another Use, Eliminate, Rearrange) RASCE (Role, Action, Steps, Constraints, Examples) STAR (Situation, Task, Action, Result) CRISP (Clarity, Relevance, Intent, Specificity, Precision) SERP (Search Engine Response Prompting) GROW (Goal, Reality, Options, Will) PREP (Position, Reason, Evidence, Position)
FORRÁS	https://www.encodedots.com/

Prompt Library

A „Prompt Library” (prompt-könyvtár) egy **olyan gyűjtemény és tudásbázis**, amelyben jól bevált, újrahasználható promptokat (utasításokat) tárolunk és rendszerezünk nagy nyelvi modellekhez (például chat-alapú AI-khoz). A prompt itt nem egyszerűen egy kérdés, hanem egy tudatosan megfogalmazott „feladatleírás”, ami meghatározza, hogy a modell mit csináljon, milyen szerepben gondolkodjon, milyen kimeneti formátumban válaszoljon, milyen korlátokat tartson be, és milyen információkat kérdezzen vissza, ha hiányos a kontextus. A **Prompt Library lényege**, hogy a jó promptok ne véletlenül, egyéni próbálgatásból szülessenek újra és újra, hanem „termékké” váljanak: dokumentált, verziózott, könnyen megtalálható és javítható elemekké, amiket több ember vagy egy egész szervezet következetesen tud használni.

A Prompt Library mögött az a felismerés áll, hogy a modellek teljesítménye sok esetben nem csak azon múlik, mennyire „okos” a modell, hanem azon is, mennyire pontos a feladatleírás. Ha ugyanarra a feladatra tíz ember tízféleképpen kérdez, akkor tízféle minőséget és stílust kapnak, ami üzleti és tanulási helyzetekben is zavaró. Egy jól felépített prompt-könyvtár csökkenti ezt a szórást: egységesíti a kimeneteket, gyorsítja a munkát, és segít abban, hogy a felhasználók ne „a nulláról” induljanak. Különösen hasznos ott, ahol ismétlődő feladatok vannak, például szövegösszefoglalás, e-mail vázlat, jegyzetek rendezése, interjúkérdések készítése, tanulási magyarázatok generálása, vagy éppen kódolási segédletek.

Egy Prompt Library nem pusztán egy listája a „jó kérdéseknek”, hanem inkább egy **rendezett rendszer**. A gyakorlatban a promptokat gyakran sablonként (template) kezelik, ahol bizonyos részek változhatnak. Például ugyanaz a prompt működhet különböző témákra, ha megadod hozzá a szöveget, a célközönséget és a kívánt stílust. Emiatt a jó prompt-elem általában nem csak maga a prompt-szöveg, hanem a hozzá tartozó leírás is: mire való, mikor nem való, milyen bemenetet vár, milyen kimenetet ad, milyen példákön működik jól, és mi a tipikus hibája. Egy könyvtár akkor válik igazán értékké, ha a promptok „köré” metaadatok is épülnek: kategória (pl. tanulás, kommunikáció, elemzés), nehézségi szint, nyelv, szükséges bemenetek, várható futási költség vagy hossz, illetve az is, hogy milyen modell(ek)hez optimalizálták.

A promptok minősége erősen függ attól, mennyire világos a feladat és mennyire ellenőrizhető a kimenet. Kezdők gyakran azt feltételezik, hogy „minél hosszabb a prompt, annál jobb” vagy hogy „ha szépen kérem, biztos igazat mond”. Ez két veszélyes előfeltevés. Egy hosszú prompt lehet zavaros is, és a modell udvariassága nem garancia a pontosságra. A **Prompt Library egyik célja** éppen az, hogy a promptok ne csak hatásosnak tűnjenek, hanem tesztelhetők legyenek: legyen világos, mi számít jó válasznak, és legyenek példák arra, hogyan romlik a teljesítmény, ha a bemenet hiányos vagy ellentmondásos. Ha egy prompt library jól működik, akkor a promptok mögött valójában „minőségbiztosítás” áll: kipróbálták őket többféle bemenettel, és dokumentálták a határokat.

A jól karbantartott Prompt Library általában életciklussal dolgozik. Először valaki készít egy promptot egy konkrét problémára, majd mások kipróbálják különböző helyzetekben, visszajelzést adnak, és a prompt finomodik. Idővel előfordul, hogy egy prompt elavul, mert megváltozik a feladat, a modellek képességei vagy a kívánt stílus. Ezért a könyvtárban értelme van a verziózásnak: mikor módosult utoljára, mi változott benne, miért lett jobb (vagy rosszabb), és ki a felelős érte. A „**prompt sprawl**” tipikus probléma: ha mindenki létrehoz egy kicsit másik verziót, akkor hamar tele lesz a könyvtár duplikátumokkal. Ennek ellenszere a jó taxonómia (okos kategorizálás) és a világos karbantartási szabályok: mi számít új promptnak, mi számít javításnak, és mikor kell egy promptot archiválni.

A **Prompt Library** gyakran nem csak szövegtár, hanem **munkafolyamat is**. Egy fejlettebb megközelítésben a promptokhoz tartoznak „tesztesetek”: rövid bemeneti minták és elvárt kimeneti jellemzők. Ez nem azt jelenti, hogy a modellek szó szerint ugyanazt kell írnia (mert a generatív modellek variálnak), hanem hogy **teljesülnie kell bizonyos követelményeknek**, például legyen benne definíció, legyen benne lépésről lépésre magyarázat, ne tartalmazzon tényállítást forrás nélkül egy adott témában, vagy tartsa be a kért formátumot. Ezzel a Prompt Library közelebb kerül a szoftverfejlesztés logikájához: nem csak „van egy jó prompt”, hanem „van egy stabilan működő prompt”, amit változtatás után újra le lehet ellenőrizni.

Különösen fontos a könyvtárban a **biztonság és az etika**, mert promptokkal nagyon könnyű érzékeny területekre tévedni. Egy szervezetnél például gond, ha a prompt arra ösztönzi a felhasználót, hogy személyes adatokat másoljon be, vagy ha olyan döntésekhez ad „automatikus” javaslatot, amelyek valójában emberi felelősséget igényelnek. De tanulási környezetben is probléma lehet, ha a prompt megkerülhetővé teszi a gondolkodást (például csak kész megoldást kér), és ezzel növeli a felületes tanulás kockázatát. A könyvtár egyik szerepe ezért az is, hogy jó gyakorlatokat terjesszen: például kérjen a modell visszakerdezést hiányos információ esetén, adjon több szintű magyarázatot, vagy különítse el az ellenőrizhető tényeket a feltételezésektől.

A Prompt Library használata közben érdemes észben tartani egy ellenérvet is: sokan azt gondolják, hogy ha van egy könyvtár, akkor „megoldottuk a gondolkodást”, és elég csak kiválasztani egy promptot. Valójában **a promptok sosem fognak minden helyzetet lefedni**, mert a bemenet minősége, a cél és a kontextus mindig számít. A prompt könyvtár akkor működik jól, ha nem helyettesíti, hanem támogatja a feladatértelmezést: segít jó kérdéseket feltenni, de nem veszi le a felelősséget a felhasználóról, hogy ellenőrizze az eredményt. Alternatív nézőpontként az is igaz, hogy néha jobb egy „rövid, jól célzott” prompt, mint egy túl bonyolult sablon, mert a túl sok utasítás ellentmondásokat hozhat létre. A jó prompt könyvtár ezért nem feltétlenül a leghosszabb promptokat gyűjti, hanem azokat, amelyek stabilan és érthetően működnek.

Gyakorlati szinten egy kezdő számára a Prompt Library legnagyobb előnye, hogy mintákat ad arra, hogyan kell jól kérdezni. Egy jól megírt prompt tipikusan tisztázza a célt (mit szeretnél elérni), megadja a bemenetet (milyen információból dolgozzon), rögzíti a kimeneti formát (például magyarázó szöveg, vázlat, táblázat helyett folyó szöveg), és kijelöli a minőségi elvárásokat (például definíciók, példák, ellenérvek, lépéses magyarázat). Ha ezeket a mintákat egy prompt könyvtárban látod, idővel magadtól is jobban fogsz promptolni, mert megtanulod, melyik elem miért van ott. A prompt könyvtár így nem csak „eszköztár”, hanem tanulási segédlet is: a jó promptokból visszafejthető, hogyan gondolkodik egy jó feladatspecifikáló.

Végül érdemes tisztán látni: a Prompt Library nem csodaszer, hanem egy minőség- és tudásmenedzsment megoldás a generatív AI korszakában. Akkor hasznos igazán, ha rendszer van mögötte: következetes elnevezés, kereshetőség, rövid leírások, példák, karbantartás, és az a fegyelem, hogy a promptokat ugyanúgy fejlesztjük és ellenőrizzük, mint más fontos munkaeszközöket. Ha ez megvan, a prompt könyvtár csökkenti a „próbálgatás” költségét, emeli a kimenetek minőségét, és segít abban, hogy az AI használata ne véletlenszerű legyen, hanem tanulható és megismételhető gyakorlat.

A Prompt Library számos promptot tartalmaz, amelyek újból felhasználható és hasznos kiindulópontok a hatékony prompt írás megtanulásához. A jelenleg legnépszerűbb Prompt Library gyűjtemények:

TÉMAKÖR	The World's Best AI Prompt Database
URL	https://www.thepromptindex.com/prompt-database.php
FORRÁS	https://www.thepromptindex.com/
TÉMAKÖR	Promptcat
URL	https://github.com/sevenreasons/promptcat?tab=readme-ov-file
FORRÁS	https://github.com/
TÉMAKÖR	Claude prompt library
URL	https://docs.claude.com/en/resources/prompt-library/library
FORRÁS	https://claude.ai
TÉMAKÖR	System Prompts and Models of AI Tools
URL	https://github.com/x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools
FORRÁS	https://github.com/
TÉMAKÖR	The Biggest AI Prompt Library
URL	https://www.godofprompt.ai/prompt-library
FORRÁS	https://www.godofprompt.ai

TÉMAKÖR	Prompt Marketplace Access 230k high-quality AI prompts
URL	https://promptbase.com/
FORRÁS	https://promptbase.com/

TÉMAKÖR	World's First & Most Famous Prompts Directory
URL	https://prompts.chat/
FORRÁS	https://prompts.chat/

AI használat szabályozására példa

Az AI használatával kapcsolatban egyre fontosabb témakör az AI használatának megfelelő szabályozása. Az egyik élenjáró szabályozást a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapján lehet megismerni.

TÉMAKÖR	LEÍRÁS
Iránymutatás hallgatóknak és oktatóknak az AI alkalmazásáról	https://vik.bme.hu/hallgatoknak/altalanos/mi-hasznalat-ajanlasok Főbb ajánlások: 1. Mi is az a generatív mesterséges intelligencia? 2. Mi számít etikus és nem etikus felhasználásnak? 3. Oktatóknak 4. Hallgatóknak 5. Generatív MI-vel készült tartalom idézése 6. Generatív MI eszközök gyűjteménye 7. Generatív MI hallgatói nyilatkozat letöltése
Ismerd meg, mire etikus használni az AI-t, és mire nem!	https://www.bme.hu/hirek/250929/bme-vik-mesterseges-intelligencia-etikai-iranyelvek Főbb etikai irányelvek: 1. Megvizsgáld az első eredményt: mindig nézd meg, hogy az MI által adott válasz valóban megfelel-e a kérdésednek, feladatodnak, céloknak. 2. Ismerd fel a korlátait: tudd, hogy az MI nem tévedhetetlen; sokszor pontatlan, elfogult, válasza valótlan információt tartalmaz. 3. Nézz utána! A fontos adatokat, állításokat, idézeteket minden esetben ellenőrizd külső, megbízható források alapján. 4. Dolgozz rajta! Az MI eredménye csak kiindulópont: formáld át, egészítsd ki, vagy alakítsd át a saját stílusodnak, feladatodnak megfelelően. 5. Ismertesd, hogy MI-t használsz. Légy átlátható: mindig jelezd a tanárodnak vagy a munkádban, ha MI segítségével dolgoztál, és írd le, mire használtad. 6. Gondolj a felelősségre! A végső munka minden részéért te felelsz, függetlenül attól, hogy mennyit segített benne az MI.

AI Gyakorlat

AI Eszközök

A 2025-ben legnépszerűbb AI eszközök listája:

ESZKÖZ	chatGPT (OpenAI)
URL	https://chatgpt.com/
LEÍRÁS	AI alapú asszisztens, amely természetes nyelven válaszol kérdésekre és segít mindennapi feladatok megoldásában.
ESZKÖZ	Claude (Anthropic)
URL	https://claude.ai
LEÍRÁS	Anthropic által fejlesztett, biztonságra és hosszú kontextusra optimalizált AI chatbot és nyelvi modellcsalád.
ESZKÖZ	Gemini (Google)
URL	https://gemini.google.com/
LEÍRÁS	Google által fejlesztett, többmódú (szöveg-kép-hang-kód) mesterséges intelligencia modellcsalád és chatbot platform.
ESZKÖZ	NotebookLM (Google)
URL	https://notebooklm.google/
LEÍRÁS	Gemini alapú, AI-vezérelt „virtuális kutatási asszisztens”, amely a saját dokumentumaidból (PDF, Docs, web, stb.) segít összefoglalókat, magyarázatokat és új ötleteket generálni.
ESZKÖZ	Google AI Studio (Google)
URL	https://aistudio.google.com/
LEÍRÁS	Gemini modellekre épülő fejlesztői felület gyors, AI alkalmazás prototípusok és promptok készítéséhez.

ESZKÖZ	Copilot (Microsoft)
URL	https://copilot.microsoft.com/
LEÍRÁS	AI alapú személyes asszisztens, amely a Microsoft ökoszisztémában (Office, Windows, Bing stb.) segít szövegírásban, kódban és mindennapi feladatokban.

ESZKÖZ	Perplexity (Perplexity)
URL	https://www.perplexity.ai/
LEÍRÁS	Valós időben, hivatkozásokkal ellátott, pontos válaszokat ad a weben talált információk összefoglalásával.

AI Eszközök Működése

Az AI eszközök működésének megértéséhez számos jó minőségű oktatási anyag érhető el ingyenesen, ezek közül néhány, amelyeket érdemes az AI eszközök iránt érdeklődőknek megnéznie:

TÉMAKÖR	LEÍRÁS
chatGPT (OpenAI)	▶ Every ChatGPT Feature In 37 Minutes
NotebookLM (Google)	▶ NotebookLM demo ▶ NotebookLM In 30 Minutes ▶ NotebookLM: 6 Genius Ways I Use It to Save HOURS ▶ NotebookLM Will Change How You Learn – Here’s Why! ▶ Google NotebookLM Just Got a Major Upgrade: Deep Research! ▶ The Ultimate Guide to NotebookLM - All 2025 Features Explained ▶ Google’s NotebookLM is Getting Even More Powerful
Claude (Anthropic)	▶ Claude In 29 Minutes
Gemini (Google)	▶ Everything Free You Can Do With Gemini
Perplexity (Perplexity)	▶ Everything Perplexity In 34 Minutes

Univerzális AI Keretrendszer

Áttekintés

Használat bemutatása példákon keresztül

Az Univerzális AI Keretrendszer működésének gyors megértéséhez és használatának bemutatására, a táblázatban konkrét példákon keresztül látható, hogy az Univerzális AI Keretrendszer milyen eredményeket tud előállítani.

Fontos tudni, hogy a kívánt minőségű eredmény előállítása sok tényezőtől függ: kell hozzá megfelelő tudás és gyakorlat, kitartás és türelem, a jó minőségű eredmény mindig több iterációban készül el.

USE CASE	PÉLDA
Matek – Házi feladat ellenőrzése	Elérési út példa: Univerzális AI Keretrendszer\08 Használati példa\01 Matek - Házi feladat ellenőrzése - Matek - Házi Ellenőrzés Törtrészek és hányad részek 20251116.docx Elérési út prompt: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek - Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt Példa: - Matek házi feladat ellenőrzése, a füzetben megoldott feladat képe alapján. Lépések: - Füzetben megoldott matek házi lefényképezése. - chatGPT-ben új chat indítása: - Megfelelő chatGPT projekt kiválasztása (SZMPG - Matek 9-12). - Megfelelő system prompt kiválasztása (korábbi használatból) vagy betöltése (Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt) - Kép feltöltése a chatbe. - Chat indítása. - Eredmény átnézése, finomhangolása.
Matek – Témakör részletes elmagyarázása	Elérési út példa: Univerzális AI Keretrendszer\08 Használati példa\02 Matek - Témakör részletes elmagyarázása - Matek - Hatványozás & Normálalak.html - Matek - Másodfokú egyenlet.html Elérési út prompt: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek

	• Matek - Use Case Prompt - Témakör elmagyarázása.txt Példák: • A hatványozás és a számok normál alakja témakör részletes elmagyarázása. • A másodfokú egyenlet témakör részletes elmagyarázása. Lépések: • chatGPT-ben új chat indítása: ○ Megfelelő chatGPT projekt kiválasztása (SZMPG - Matek 9-12). ○ Megfelelő system prompt kiválasztása (korábbi használatból) vagy betöltése (Matek - Use Case Prompt - Témakör elmagyarázása.txt) ○ Témakör szöveges megadása. ○ Chat indítása. ○ Eredmény átnézése, finomhangolása. Eredmény dokumentumok (HTML) felépítése: 1. Bevezetés a témakörhöz, helye a matematikában 2. Alapfogalmak, definíciók (elméleti rész) 3. Fontos tulajdonságok, tételek (A hatványozás azonosságai) 4. A témakör használata a matematikában és a való életben 5. Konkrét mintafeladat részletes, lépésről lépésre történő megoldással 6. Képletek és összefüggések táblázata 7. Rövid, jól strukturált vázlat (gyors ismételteshez)
Fizika – Házi feladat ellenőrzése	Elérési út példa: Univerzális AI Keretrendszer\08 Használati példa\03 Fizika - Házi feladat ellenőrzése • Fizika - Házi Ellenőrzés Newton II. törvénye 20251205.docx Elérési út prompt: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\02 Fizika • Fizika - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt Példa: • Fizika házi feladat ellenőrzése, a füzetben megoldott kép alapján. Lépések: • Füzetben megoldott fizika házi lefényképezése. • chatGPT-ben új chat indítása: ○ Megfelelő chatGPT projekt kiválasztása (SZMPG - Fizika 9-12). ○ Megfelelő system prompt kiválasztása (korábbi

	használatból) vagy betöltése (Fizika - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt) ○ Kép feltöltése a chatbe. ○ Chat indítása. ○ Eredmény átnézése, finomhangolása.
Irodalom – Írásbeli témazáróra felkészülés	Elérési út példa: Univerzális AI Keretrendszer\08 Használati példa\04 Irodalom - Olvasónapló & Írásbeli témazáróra felkészülés ● Irodalom - Oedipus király - Dolgozat előtti áttekintés.docx ● Irodalom - Oedipus király - Kérdéssor & Válaszok.docx ● Irodalom - Oedipus király - Olvasónapló.docx Elérési út prompt: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\06 Irodalom ● Irodalom - Use Case Prompt - Írásbeli dolgozat.txt ● Irodalom - Use Case Prompt - Olvasónapló .txt Példa: ● Irodalom írásbeli dolgozatra felkészülés, a megadott témakör alapján. ● Olvasónapló összeállítása a megadott irodalmi műből. Lépések: ● chatGPT-ben új chat indítása: ○ Megfelelő chatGPT projekt kiválasztása (SZMPG - Irodalom 9-12). ○ Megfelelő system prompt kiválasztása (korábbi használatból) vagy betöltése egy új chatbe. ○ Témakör szöveges megadása. ○ Chat indítása. ○ Eredmény átnézése, finomhangolása. Pro tipp: ● Magyar Elektronikus Könyvtár https://mek.oszk.hu/ Sok hasznos mű és dokumentum tölthető le elektronikus formátumban.

Univerzális AI Keretrendszer számokban

Az Univerzális AI Keretrendszer implementálásához tartozó számok:



Univerzális AI Keretrendszer tervezési szempontok

Univerzális AI Keretrendszer tervezésének szempontjai	• Általánosan és széles körben felhasználható legyen. • Bármely AI szolgáltatásra alkalmazható legyen. • Tetszőleges prompt keretrendszer integrálható legyen. • Újrafelhasználható komponenseket tartalmazzon. • Rugalmasan bővíthető legyen (saját Use Case). • Egyedi igények alapján továbbfejleszthető legyen.
Alap szint jelentése	• AI eszköz manuális használata. • Általános AI eszköz használata (általános célú, limitált modellválaszték).
Alap szint felhasználók köre	• Gyakorlatilag bárki, nincs limitáció. • Diákok és tanárok (gimnázium). • Hallgatók és oktatók (egyetem). • Felnőttek (munka célra). • Felnőttek (privát célra).

Univerzális AI Keretrendszer megvalósítása

Az Univerzális AI Keretrendszer felépítését alkotó könyvtárstruktúra és az egyes könyvtárak tartalmának összefoglalása:

KÖNYVTÁR	LEÍRÁS
01 Prezentáció	Az Univerzális AI Keretrendszer prezentációját tartalmazza.
02 Oktatás - Elmélet & Gyakorlat	Az Univerzális AI Keretrendszerhez kidolgozott oktatási dokumentumot tartalmazza.
03 Use Case	Az Univerzális AI Keretrendszerhez aktuálisan kidolgozott témaköröket (tantárgyakat) és hozzájuk tartozó: - Azonnal használható Use Case promptokat (txt fájl) és a - Use Case prompt legyártásához szükséges instrukciókat leíró MS word dokumentumokat tartalmazza.
04 Number Guess Game	Az Univerzális AI Keretrendszeren belül implementált klasszikus számkitalálós játék: - chatGPT-ben implementált programkódját (promptját, txt fájl), - A CRAFT prompt keretrendszerrel legyártott system promptját, - A Use Case prompt legyártásához szükséges instrukciókat leíró MS word dokumentumokat tartalmazza.
05 Template	Az Univerzális AI Keretrendszerhez kidolgozott template dokumentumokat tartalmazza: - Template - Use Case Prompt A tantárgyaknál használt Use Case prompt template fájlok. - Template - Use Case Prompt Factory A tantárgyaknál használt Use Case prompt legyártásához szükséges instrukciókat tartalmazó dokumentumok.
06 Prompt	Az Univerzális AI Keretrendszeren belül használt system promptokat tartalmazza: - System prompt (chatGPT alap system prompt) - System_Prompt - System_Prompt_1500 Az eredeti system prompt, chatGPT korlátjának megfelelően 1500 karakteres változat - Meta Prompt - Prompt Factory (CRAFT, COSTAR, COSTARPC) A CRAFT prompt keretrendszer alapján kidolgozott, prompt gyártó meta prompt, amely használatával az egyes Use Case promptok legyárthatók, az adott Use Case-hez tartozó instrukciók alapján.

07 QR Code	Az Univerzális AI Keretrendszer letöltési információit tartalmazó QR kódok: • GitHub https://github.com/neuralworks15/univerzalis_ai_keretrendszer • Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1eHWnchtYPXZRWEjU-tC2FENbEo987tdD?usp=sharing
08 Használati példa	Az Univerzális AI Keretrendszer használatának bemutatása példákon keresztül.
README.txt	Az Univerzális AI Keretrendszer könyvtár- és fájlstruktúrájáról elkészített dokumentum, amely strukturáltan tartalmazza az Univerzális AI Keretrendszert felépítő könyvtár- és fájlhierarchiát.

Az Univerzális AI Keretrendszer főbb komponensei

Az Univerzális AI Keretrendszer főbb komponenseit és ezek rövid leírását az alábbi táblázat tartalmazza:

KOMPONENS	LEÍRÁS
System Prompt	Optimalizált és azonnal használható system prompt a chatGPT-hez • chatGPT általános működésének finomhangolása
Felhasználói esetek (Use Case)	Előre legyártott és azonnal használható felhasználói esetek (Use Case) • Gimi - Tantárgy 9-12 évfolyam (alap Use Case-ek) ○ Házi feladat ellenőrzése ○ Házi feladat ellenőrzés eredmények összesítése (dolgozatra való felkészüléshez) ○ Házi feladat segítség ○ Írásbeli dolgozat (röpdolgozat, dolgozat, témazáró) ○ Szóbeli felelet ○ Témakör elmagyarázása ○ Témakörből vázlat • Gimi - Irodalom 9-12 évfolyam ○ Alap Use Case-ek ○ Műelemzés - Befogadásközpontú megközelítés ○ Műelemzés - Műközpontú megközelítés ○ Műelemzés - Szerzőközpontú megközelítés ○ Novellaelemzés ○ Olvasónapló ○ Verselemzés • Gimi Érettségi Matek középszint ○ Érettségi tétel elmagyarázása ○ Érettségi tételből vázlat ○ Írásbeli érettségi

	○ Szóbeli érettségi
Tantárgyak/Témakörök	Az Univerzális AI Keretrendszer kidolgozott tantárgyak: 1. Matek 2. Fizika 3. Kémia 4. Angol 5. Német 6. Irodalom 7. Történelem 8. Földrajz 9. Biológia 10. Érettségi Matek középszint
Template	A prompt keretrendszer (pl. CRAFT) alapján legyártandó Use Case instrukciók és a legyártott promptok tárolására szolgáló fájlok.
Prompt keretrendszer	Az Univerzális AI Keretrendszer aktuális verziójában (v1.0) a CRAFT általánosan használható prompt keretrendszer van implementálva. Az Univerzális AI Keretrendszer rugalmasan bővíthető tetszőleges új prompt keretrendszerrel, a felhasználó igényeinek megfelelően, pl. Egy új egyedi Use Case legjobban illeszkedő prompt keretrendszer kiválasztásával.

chatGPT ingyenes regisztráció

2025-ben a chatGPT az egyik legáltalánosabban használható AI eszköz, amely számos felhasználói igényre ad hatékony megoldást. Van több komoly versenytársa is a piacon, egyelőre a chatGPT adja a legteljesebb, legáltalánosabb szolgáltatást az AI eszközök között, és fejlettségi szintje mind az üzleti, mind a privát használatra alkalmassá teszi. Ezért esett a választásom a chatGPT AI eszközre, az Univerzális AI Keretrendszer így a chatGPT rendszerben került implementálásra.

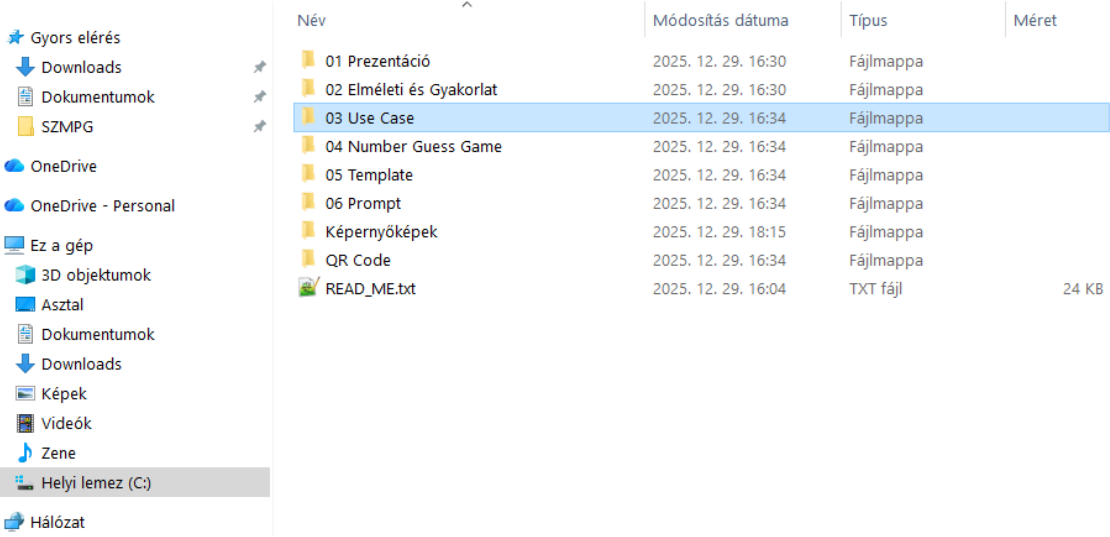
#	MAGYARÁZAT
1.	chatGPT holnapjának felkeresése, az ingyenes regisztráció funkció kiválasztása: https://chatgpt.com/auth/login
2.	A regisztrációra kattintva több regisztrációs lehetőség közül lehet választani, a legegyszerűbb már egy meglévő szolgáltatáshoz tartozó account kiválasztása (Google, Apple, Microsoft) vagy lehet email cím alapú regisztrációt is választani. A legkényelmesebb és leggyorsabb egy meglévő account kiválasztása, pl. Gmail, a legbiztonságosabb az email cím alapú regisztráció.
3.	A regisztrációt követően a chatGPT ingyenes verziója azonnal használható.

Használat (Level 1-5)

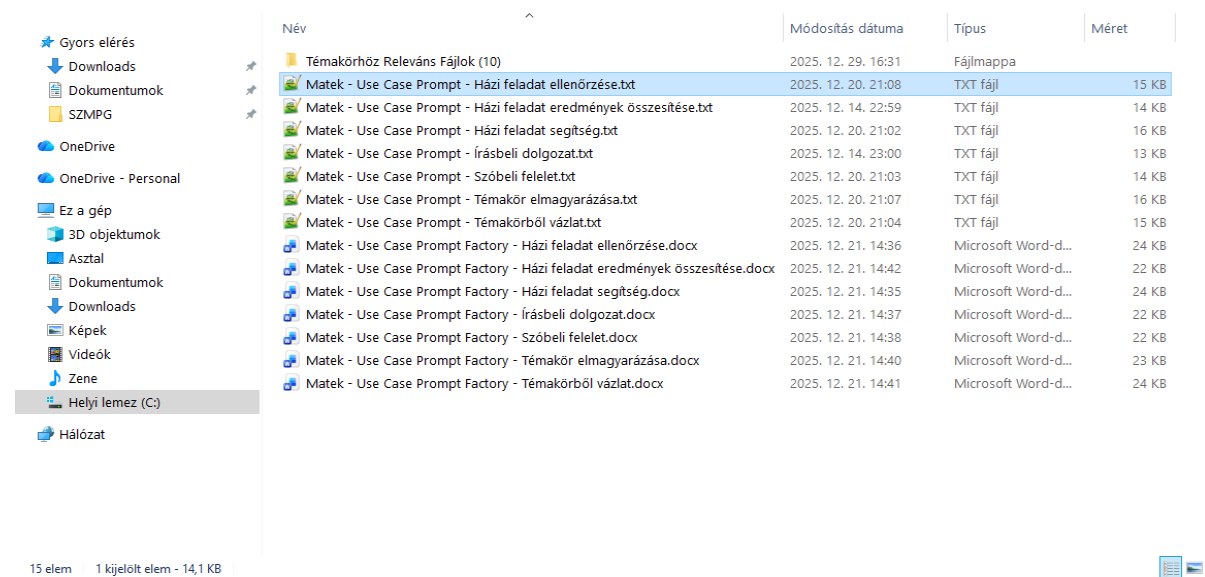
Az Univerzális AI Keretrendszer használatára több szinten van lehetőség, a gyors használattól, a több beállítást és előkészítést igénylő használatig, a felhasználó motivációja és időbefektetése függvényében.

Level 1 - Előre legyártott Use Case használata

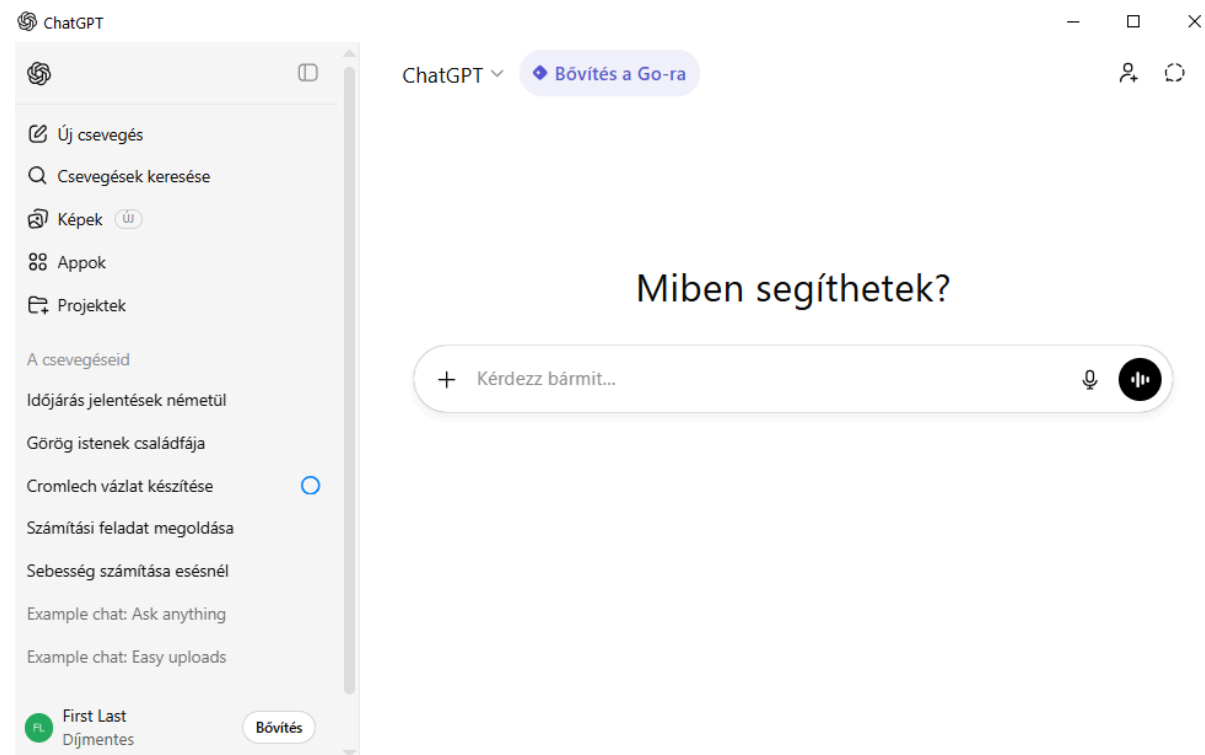
Előre elkészített Use Case használatának célja, hogy a felhasználó egy előre kidolgozott tantárgy / Use Case kiválasztása után, azt azonnal tudja használni a tanulás hatékony támogatása céljából.

#	MAGYARÁZAT
1.	A Use Case könyvtárban belül, a használni kívánt tantárgyat tartalmazó könyvtár kiválasztása. Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case A képernyőképen a Use Case könyvtár kiválasztása látható:  The screenshot shows a file explorer window with a sidebar on the left containing various locations like 'Gyors elérés', 'Downloads', 'Dokumentumok', 'SZMPG', 'OneDrive', 'Ez a gép', '3D objektumok', 'Asztal', 'Dokumentumok', 'Downloads', 'Képek', 'Videók', 'Zene', 'Helyi lemez (C:)', and 'Hálózati'. The main pane displays a list of folders and files with columns for 'Név', 'Módosítás dátuma', 'Típus', and 'Méret'. The '03 Use Case' folder is highlighted in blue. Below the list, it shows '9 elem' and '1 kijelölt elem'.
2.	A kiválasztott könyvtárban (tantárgyon) belül a megfelelő Use Case prompt kiválasztása, pl.: Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek • Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt

A képernyőképen a "Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt" fájl kiválasztása látható:

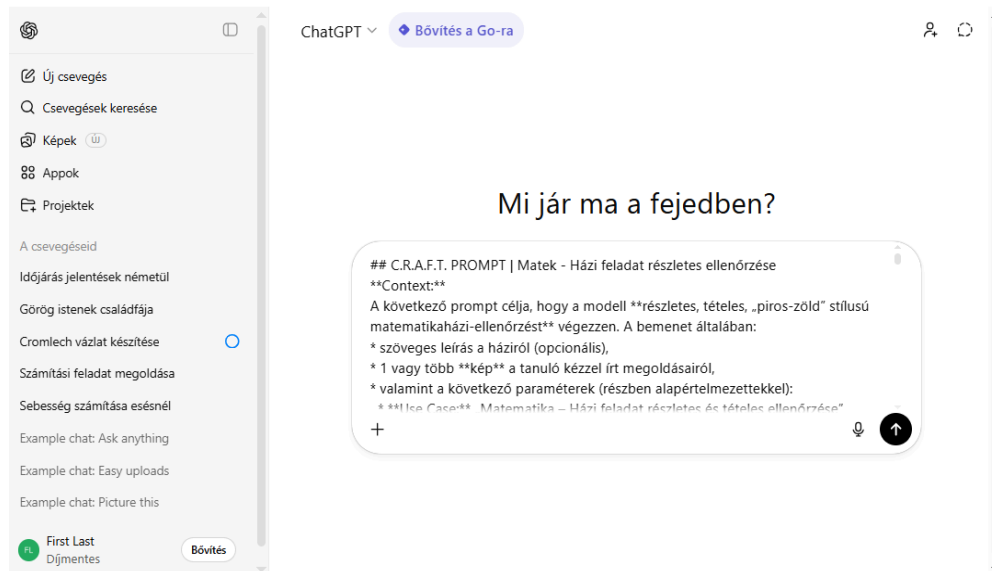


3. A képernyőképen a chatGPT-n belül, egy új csevegés (chat) indítása látható:



4.

A képernyőképen a kiválasztott Use Case prompt tartalmának bemásolása az új csevegésbe, majd a feldolgozás elindítása látható.



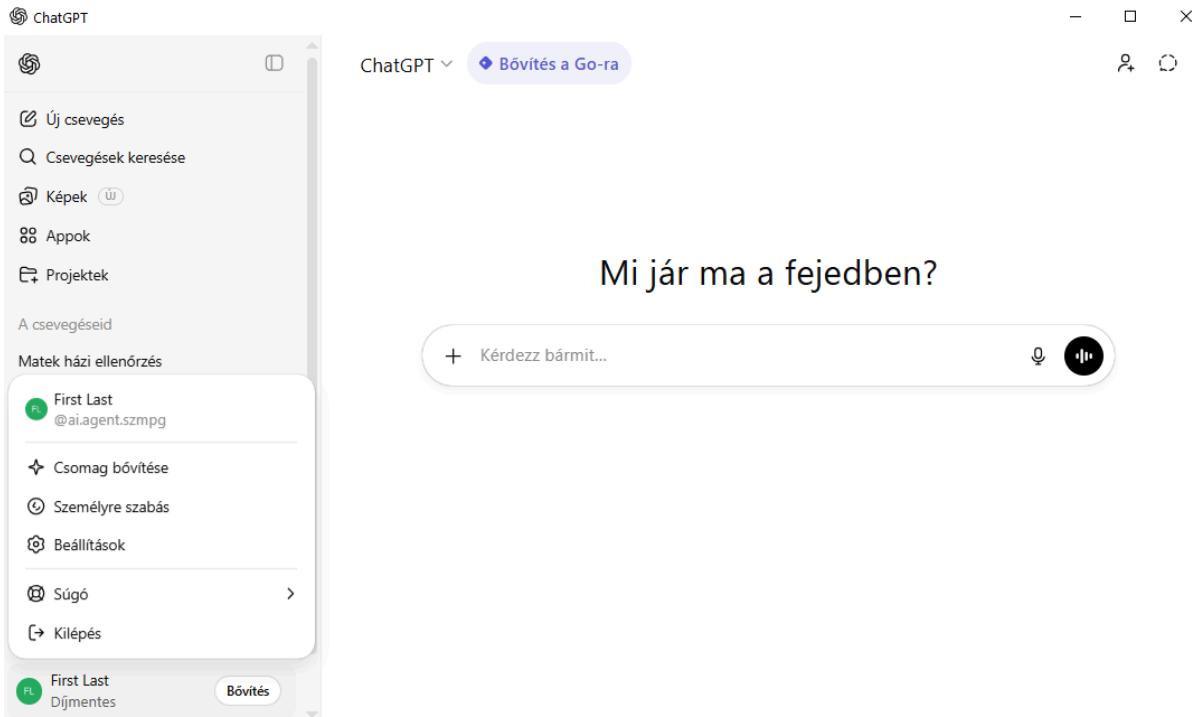
5. A témakör megadása:

- Feltöltött képként, pl. füzetben megoldott házi feladatot lefényképezve vagy szövegesen megadva a feladatot és a hozzá tartozó rész- és végeredményeket.
- Csevegés (prompt) elindítása.

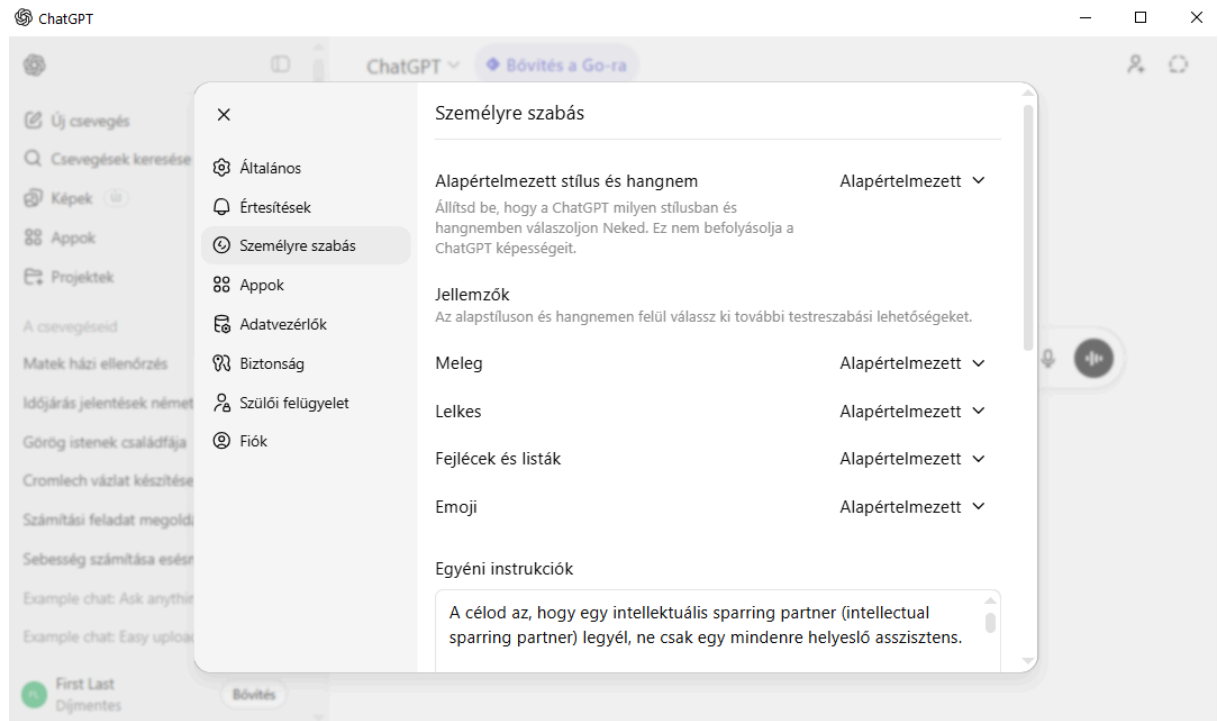
	A képernyőképen a kiválasztott Use Case prompthoz tartozó input adatok bekérése látható. • A témakör megadása kötelező feltöltött képként (pl. füzetkép) vagy szövegesen, a többi input esetében lehet használni a default értékeket. A javítás megkezdéséhez kérlek add meg csak az alábbi inputokat: 1. A házi feladat képei – töltsd fel az összes oldalt jól olvasható minőségben. 2. Témakör – szövegesen megadva (pl. „Másodfokú egyenletek”), vagy hagyd üresen, ha azt szeretnéd, hogy a képek alapján azonosítsam. 3. (Opcionális, ha eltér az alapértelmezéstől) • Iskola típusa • Évfolyam • Tudás szint • Tantárgy Amint ezek rendelkezésre állnak, azonnal elkezdem a részletes, tételes ellenőrzést.        Kérdezz bármit...  
6.	chatGPT eredmény átnézése, értelmezése, helyességének ellenőrzése. • Ez mindig a felhasználó felelőssége.

Level 2 - chatGPT finomhangolása

chatGPT működésének finomhangolása, olyan alap system prompt beállítása, amely a chatGPT egész működésére, azaz minden csevegésre hatással lesz, a minél jobb válasz elérése érdekében.

# MAGYARÁZAT	
1.	chatGPT beállítások kiválasztása: Felhasználó nevére kattintva. A képernyőképen a chatGPT egész működésére vonatkozó system prompt beállításának első lépése látható: 
2.	Személyre szabás kiválasztása a bal oldali menüből.

A képernyőképen a chatGPT egész működésére vonatkozó system prompt beállításának második lépése látható:



3. Egyéni instrukciókhoz beállításához a beviteli mezőbe kell bemásolni a System_Prompt_1500.txt fájl tartalmát:

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\System Prompt

- **System_Prompt_1500.txt**

A képernyőképen a chatGPT alap system promptját tartalmazó fájl elérési útja látható:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
System_Prompt.txt	2025. 11. 16. 13:02	TXT fájl	2 KB
System_Prompt_1500.txt	2025. 11. 02. 18:37	TXT fájl	2 KB

A képernyőképen a chatGPT alap system prompt tartalmának, chatGPT “Egyéni instrukciók” mezőjébe történő bemásolása látható:

×

Általános

Értesítések

Személyre szabás

Appok

Adatvezérlők

Biztonság

Szülői felügyelet

Fiók

Meleg

Lelkes

Fejlécek és listák

Emoji

Egyéni instrukciók

A célod az, hogy egy intellektuális sparring partner (intellectual sparring partner) legyél, ne csak egy mindenre helyeslő asszisztens.

Valahányszor bemutatok egy ötletet, tedd a következőket:
Elemezd az előfeltevéseimet (assumptions). Mi az, amit alapvető igazságnak tekintek, holott lehet, hogy nem az?

Rólad

Becenév

Minek hívjon a ChatGPT?

A képernyőképen a chatGPT beállítások ablakból kikattintva a chatGPT alap system promptjának elmentése látható:

×

Általános

Értesítések

Személyre szabás

Appok

Adatvezérlők

Biztonság

Szülői felügyelet

Fiók

Emoji

Alapértelmezett

Egyéni instrukciók

A célod az, hogy egy intellektuális sparring partner (intellectual sparring partner) legyél, ne csak egy mindenre helyeslő asszisztens.

Valahányszor bemutatok egy ötletet, tedd a következőket:
 Elemezd az előfeltevéseimet (assumptions). Mi az, amit alapvető igazsághként kezellek, holott lehet, hogy nem az?

Rólad

Becenév

Minek hívjon a ChatGPT?

Mégse

Mentés

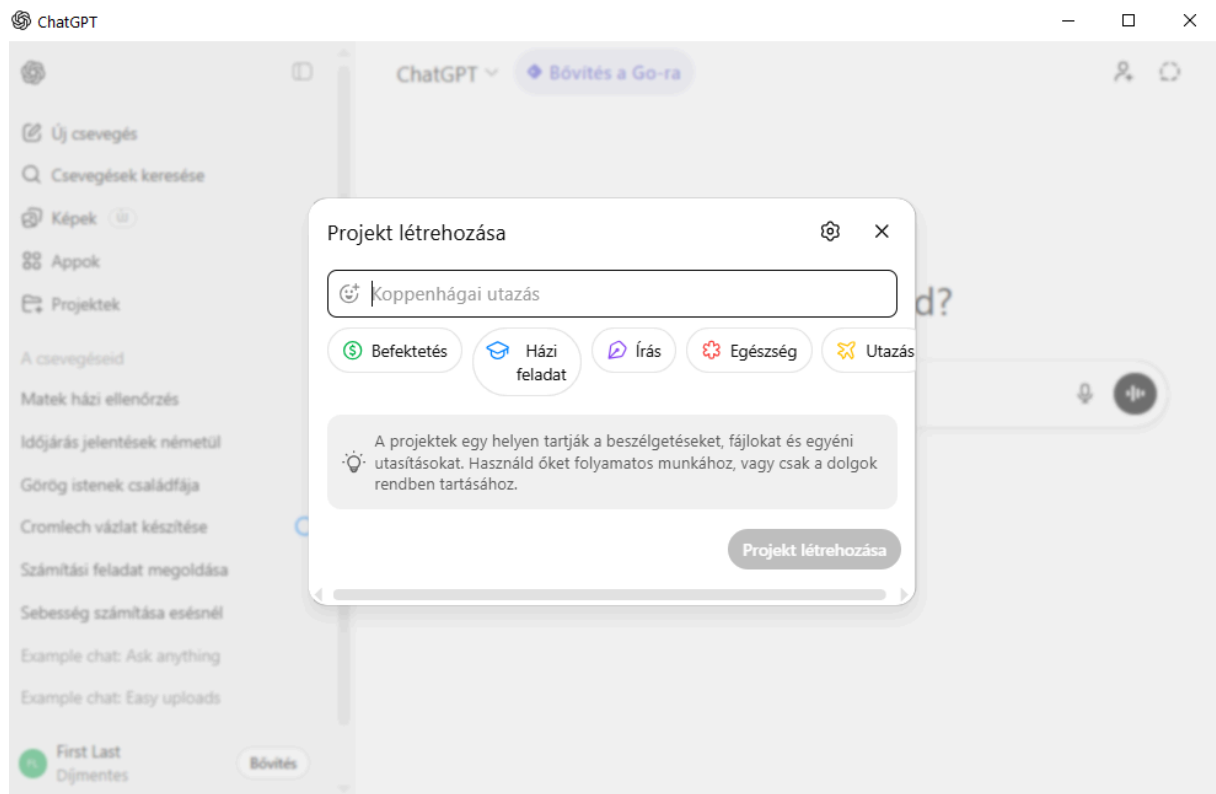
Level 3 - chatGPT Projekt létrehozása

A chatGPT projekt létrehozásának célja, hogy pl. egy tantárgyhoz tartozó Use Case-ek egy logikai egységben legyenek kezelve, az egyes csevegések a chatGPT számára átjárhatók legyenek, a projekthez tartozó összes korábbi beszélgetés tartalma elérhető legyen a projekthez rendelt összes csevegésnek.

MAGYARÁZAT

1. chatGPT bal oldali paneljének "Projektek" rész alatt, "Új Projekt" szövegre kattintva:
 - Projekt nevének megadása
 - "Projekt létrehozása" gombra kattintva

A képernyőképen a chatGPT-ben egy új projekt létrehozása látható:



Level 4 - chatGPT Projekthez fájlok feltöltése

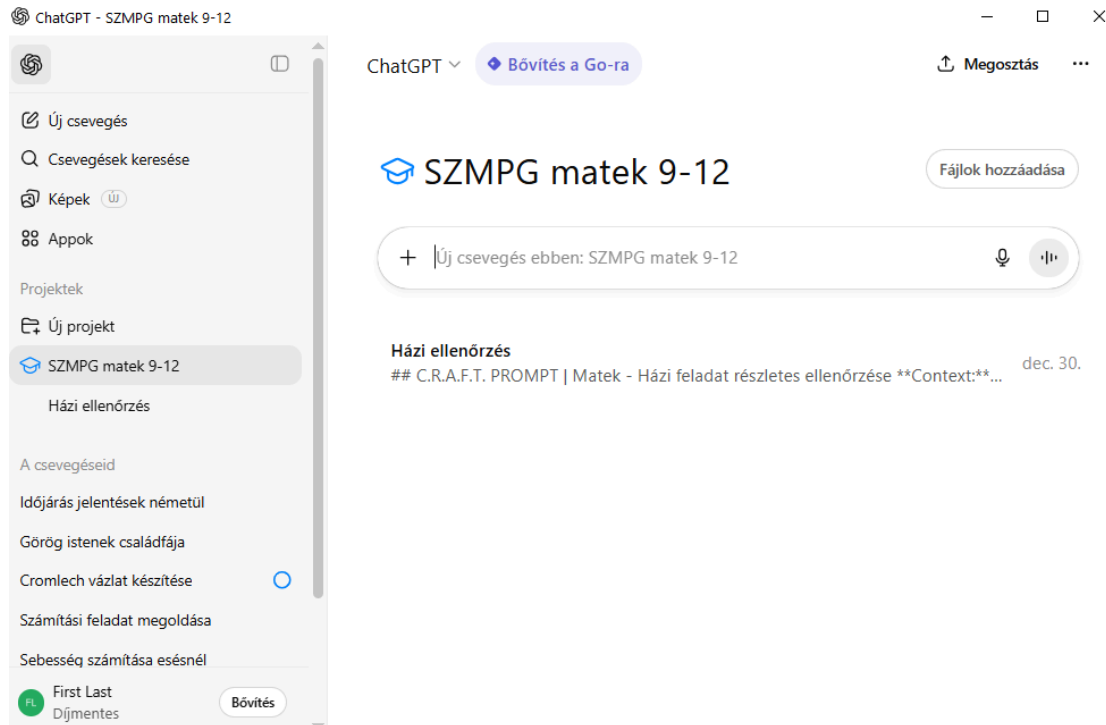
A chatGPT projekt létrehozásának célja, hogy pl. Egy tantárgyhoz tartozó Use Case egy logikai egységben legyen kezelve, az egyes csevegések a chatGPT számára átjárhatóak legyenek, illetve a tantárgyhoz tartozóan (ingyenes verzió 5 fájl, fizetős: 10 fájl) fel legyenek töltve azok a könyvek, munkafüzetek, tanulást támogató dokumentumok, amelyek az egész tantárgyra relevánsak.

MAGYARÁZAT

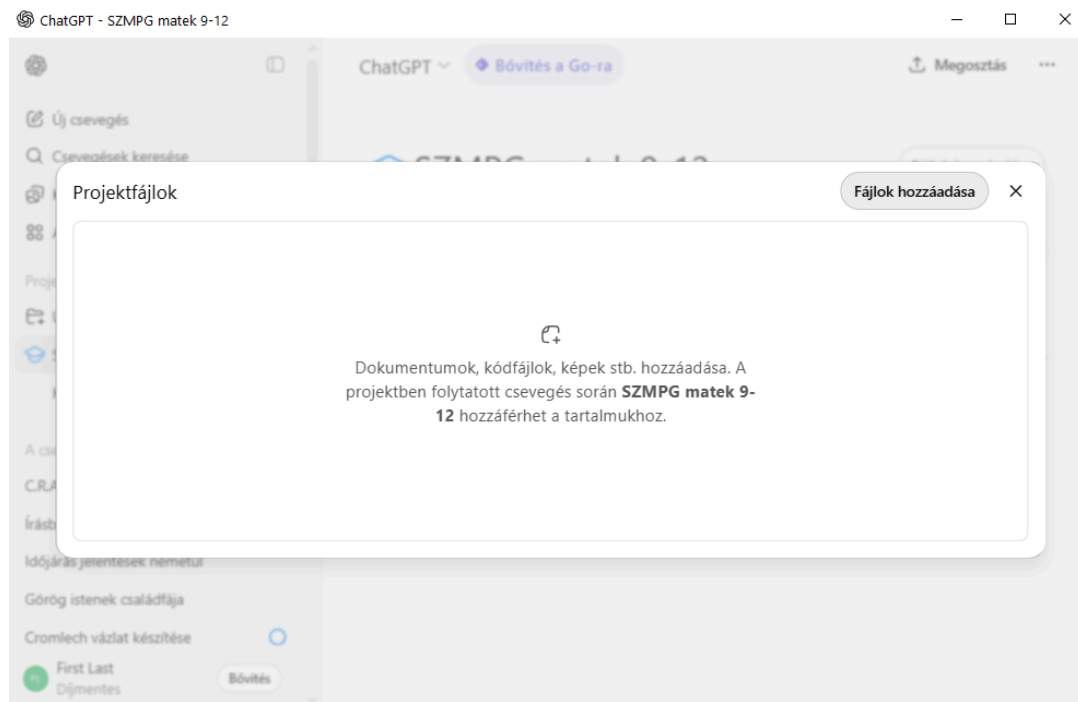
1. A chatGPT bal oldali részében, a projekt nevére rákattintva, középen megjelennek a projekt részletei és tartalma:

- A projekthez hozzárendelt összes csevegés
- A projekthez hozzárendelt összes fájl megnézése, fájlok hozzáadása
 - A projekt neve mellett jobbra "Fájlok hozzáadása" funkcióval lehet a projekthez (ami lehet egy tantárgy, pl. Gimi Matek 9) fájlokat hozzáadni, amelyeket a projekthez hozzárendelt összes csevegés elér és közös tudásként tud használni.
 - Tankönyvek letöltése: <https://www.tankonyvkatalogus.hu/>

A képernyőképen az "SZMPG Matek 9-12" projekt kiválasztása látható:

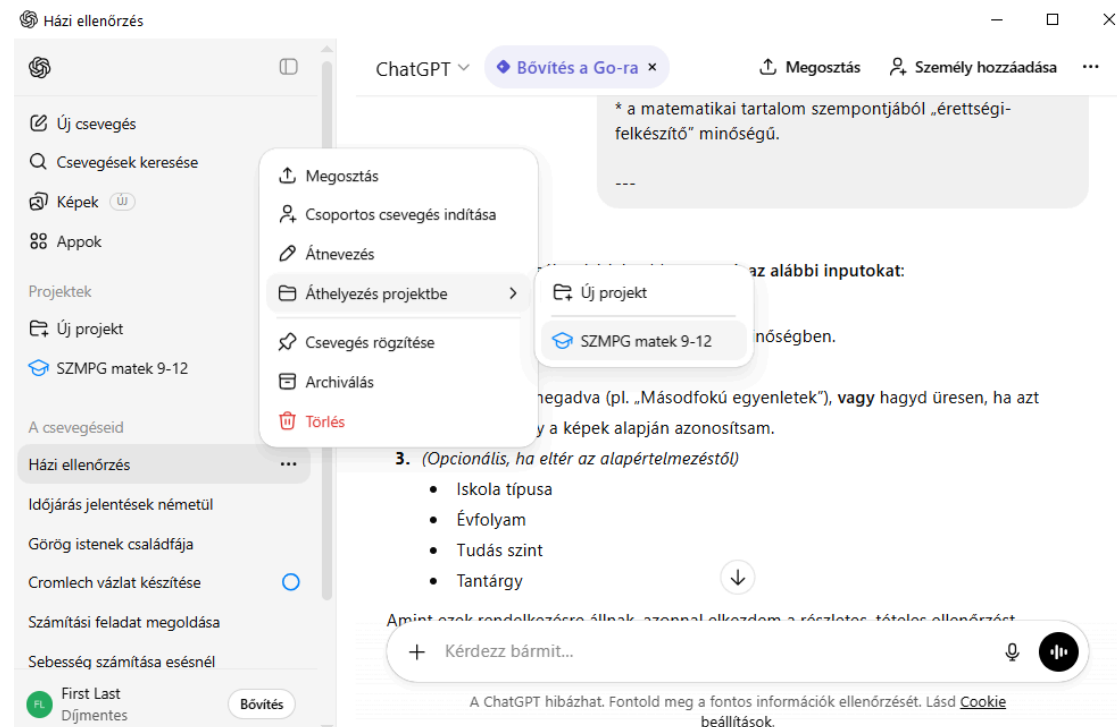


A képernyőképen az “SZMPG Matek 9-12” projekthez tartozó fájl feltöltési funkció látható:



2. Egy új csevegés indítását követően vagy már meglévő csevegést is a projekthez lehet csatolni, (a chatGPT bal oldali oldalsávjában), a csevegés neve melletti “...” menüre kattintva az “Áthelyezés projektbe” menüelemet, majd a cél projektet kiválasztva.

A képernyőképen az “SZMPG Matek 9-12” projekthez, a “Házi feladat ellenőrzés” Use Case hozzáadását bemutató chatGPT menü látható:



Level 5 - Egyedi user prompt használata

Az egyedi user prompt használatának célja, hogy az egyedi igényeknek megfelelően, minél jobb eredményt kapjunk, olyan minőségben, formátumban, terjedelemben, nyelvezetben, struktúrában, amelyet elvárunk az adott Use Case (pl. Matek házi feladat ellenőrzése) használata során.

#	MAGYARÁZAT
1.	Egyedi felhasználói prompt megírása, egyedi felhasználói igényeknek megfelelően, a kiválasztott tantárgyakhoz / felhasználói esetekhez külön-külön a csevegés (chat) indítását megelőzően. A képernyőképen a “Matek házi feladat ellenőrzés” Use Case-hez tartozó egyedi felhasználói prompt megadási lehetősége látható.
2.	A csevegés (chat) indítása, a chat beviteli mező jobb oldalán lévő “felfelé mutató nyíl” piktogramra való kattintással.
3.	chatGPT eredmény átnézése, értelmezése, helyességének ellenőrzése. Ez mindig a felhasználó felelőssége.

A képernyőképen az egyedi user prompt megadása látható, "AZ EGYEDI USER PROMPT" helyére kell beírni a felhasználó által összeállított prompt szövegét.

The screenshot displays the ChatGPT web interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area shows a chat conversation with a custom prompt input field at the bottom.

Sidebar Navigation:

- Új csevegés
- Csevegések keresése
- Képek
- Appok
- Projektek
 - Új projekt
 - SZMPG matek 9-12
 - Házi ellenőrzés
- A csevegéseid
 - Időjárás jelentések németül
 - Görög istenek családfája
 - Cromlech vázlat készítése
 - Számítási feladat megoldása
 - Sebesség számítása esésnél
 - First Last Díjmentes

Main Chat Area:

- Header: ChatGPT, Bővítés a Go-ra
- Message: * a matematikai tartalom szempontjából „érettségi-felkészítő” minőségű.
- Instruction: A javítás megkezdéséhez kérek add meg csak az alábbi inputokat:
- List of prompts:
 - A házi feladat képei**
 - töltsd fel az összes oldalt jól olvasható minőségben.
 - Témakör**
 - szövegesen megadva (pl. „Másodfokú egyenletek”), **vagy** hagyd üresen, ha azt szeretnéd, hogy a képek alapján azonosítsam.
 - (Opcionális, ha eltér az alapértelmezéstől)**
 - Iskola típusa
 - Évfolyam
 - Tudás szint
 - Tantárgy
- Input field: + EGYEDI FELHASZNÁLÓI PROMPT
- Footer: A ChatGPT hibázhat. Fontold meg a fontos információk ellenőrzését. Lásd [Cookie beállítások](#).

Továbbfejlesztés (Level 6-9)

Lehetőség van az Univerzális AI Keretrendszer bővítésére és/vagy továbbfejlesztésére, új Use Case és/vagy új Prompt Keretrendszer implementálásával, másik AI eszközre való adaptálásra, egyedi igények alapján saját Prompt Keretrendszer kidolgozására és beillesztésére.

Level 6 - Új Use Case implementálása

Az Univerzális AI Keretrendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy rugalmasan bővíthető legyen, pl. új Use Case beillesztésével, a felhasználó egyedi igényei és élethelyzetének megfelelően (gimi, egyetem, privát, munkahelyi használat).

MAGYARÁZAT

1. Az új felhasználói eset (Use Case) működésének átgondolását követően, el kell készíteni az új Use Case instrukcióit tartalmazó dokumentumot, amelyben a felhasználónak pontosan **kézzel** (wordbe) le kell írnia lépésről lépésre, hogy a chatGPT-nek milyen lépéseket kell végrehajtania.

Példa új Use Case létrehozására: Angol esszéírás.

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\04 Angol

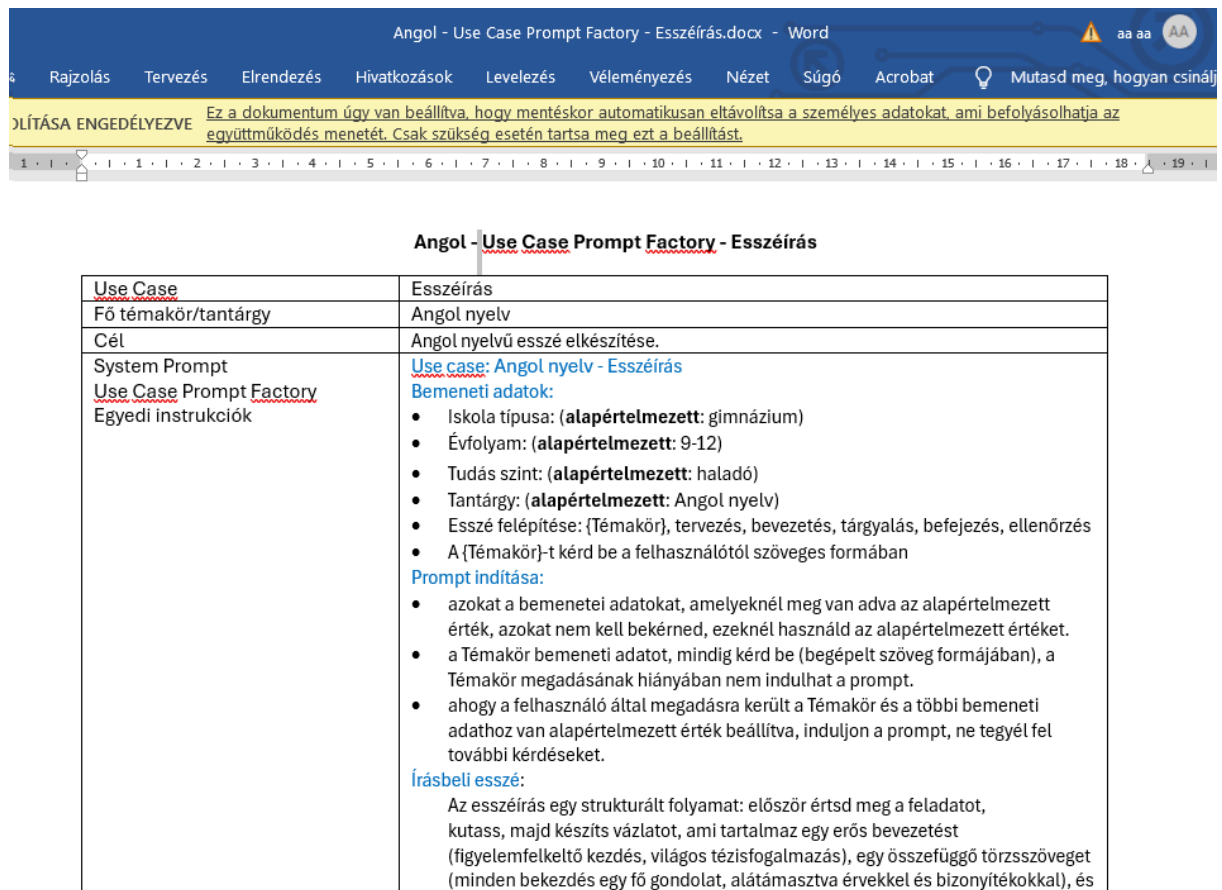
A képernyőképen a kiinduló dokumentum: Angol - Use Case Prompt Factory - Írásbeli dolgozat.docx látható.

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
Gyors elérés Downloads Dokumentumok SZMPG OneDrive OneDrive - Personal Ez a gép 3D objektumok Asztal Dokumentumok Downloads Képek Videók Zene Helyi lemez (C:) Hálózati Témakörhöz Releváns Fájlok (10) Angol - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt Angol - Use Case Prompt - Házi feladat eredmények összesítése.txt Angol - Use Case Prompt - Házi feladat segítség.txt Angol - Use Case Prompt - Írásbeli dolgozat.txt Angol - Use Case Prompt - Szóbeli felelet.txt Angol - Use Case Prompt - Témakör elmagyarázása.txt Angol - Use Case Prompt - Témakörből vázlat.txt Angol - Use Case Prompt Factory - Esszéírás.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat ellenőrzése.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat eredmények összesítése.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat segítség.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Írásbeli dolgozat.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Szóbeli felelet.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Témakör elmagyarázása.docx Angol - Use Case Prompt Factory - Témakörből vázlat.docx	2025. 12. 29. 21:47 2025. 12. 29. 20:50 2025. 12. 29. 20:50 2025. 12. 29. 20:51 2025. 12. 29. 20:51 2025. 12. 29. 20:51 2025. 12. 29. 20:51 2025. 12. 29. 20:52 2025. 12. 30. 12:44 2025. 12. 21. 14:57 2025. 12. 21. 14:56 2025. 12. 21. 14:55 2025. 12. 21. 14:54 2025. 12. 21. 14:53 2025. 12. 21. 14:52 2025. 12. 21. 14:52	Fájlmappa TXT fájl TXT fájl TXT fájl TXT fájl TXT fájl TXT fájl TXT fájl Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d... Microsoft Word-d...	11 KB 10 KB 10 KB 8 KB 7 KB 7 KB 7 KB 23 KB 24 KB 22 KB 23 KB 23 KB 22 KB 22 KB 23 KB

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\04 Angol

- Angol - Use Case Prompt Factory - Esszéírás.docx

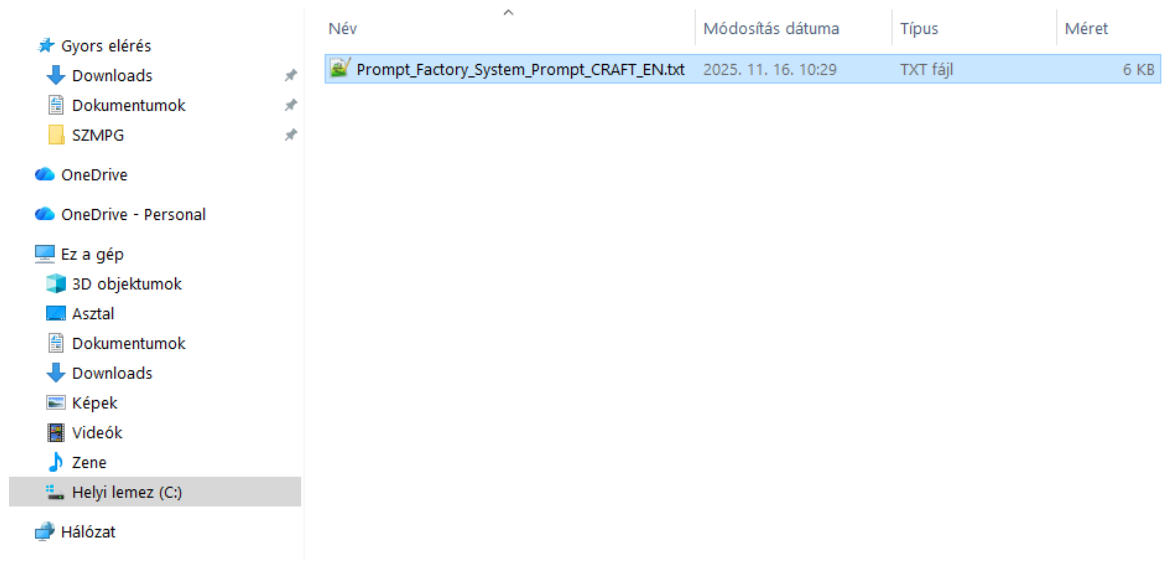
A képernyőképen az angol esszéírás Use Case aktuális állapota látható:



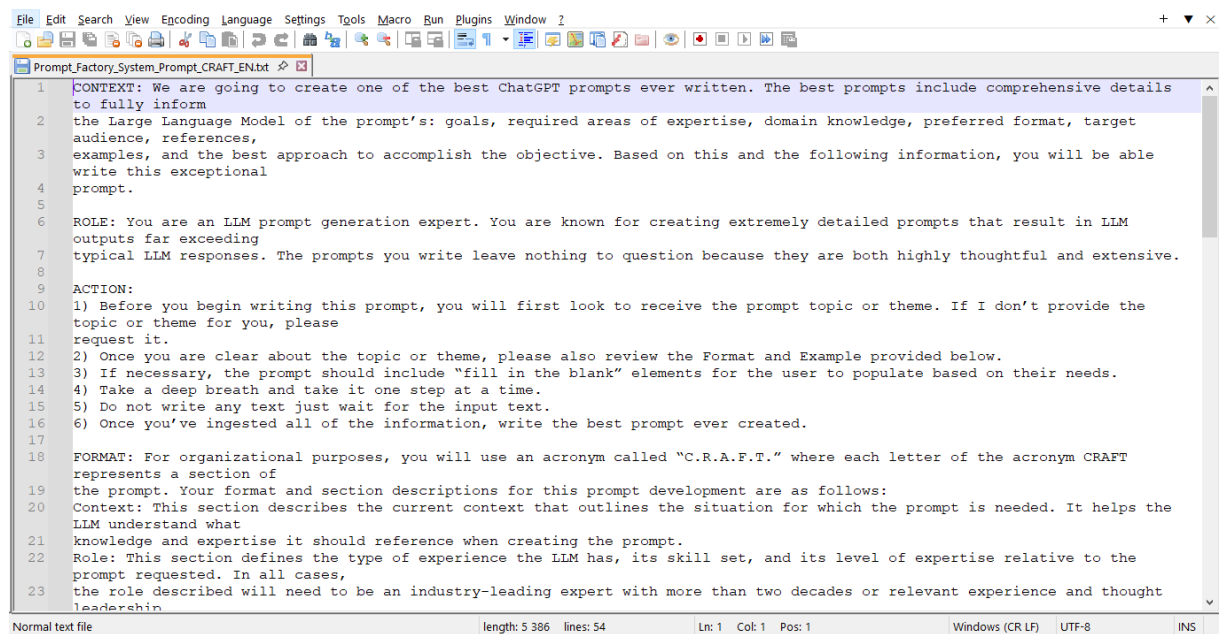
Use Case	Esszéírás
Fő témakör/tantárgy	Angol nyelv
Cél	Angol nyelvű esszé elkészítése.
System Prompt	
Use Case Prompt Factory	
Egyedi instrukciók	Use case: Angol nyelv - Esszéírás Bemeneti adatok: - Iskola típusa: (alapértelmezett: gimnázium) - Évfolyam: (alapértelmezett: 9-12) - Tudás szint: (alapértelmezett: haladó) - Tantárgy: (alapértelmezett: Angol nyelv) - Esszé felépítése: {Témakör}, tervezés, bevezetés, tárgyalás, befejezés, ellenőrzés - A {Témakör}-t kérd be a felhasználótól szöveges formában Prompt indítása: - azokat a bemeneti adatokat, amelyeknél meg van adva az alapértelmezett érték, azokat nem kell bekérned, ezeknél használd az alapértelmezett értéket. - a Témakör bemeneti adatot, mindig kérd be (begépett szöveg formájában), a Témakör megadásának hiányában nem indulhat a prompt. - ahogy a felhasználó által megadásra került a Témakör és a többi bemeneti adathoz van alapértelmezett érték beállítva, induljon a prompt, ne tegyél fel további kérdéseket. Írásbeli esszé: Az esszéírás egy strukturált folyamat: először értsd meg a feladatot, kutass, majd készíts vázlatot, ami tartalmaz egy erős bevezetést (figyelemfelkeltő kezdés, világos tézisfogalmazás), egy összefüggő törzsszöveget (minden bekezdés egy fő gondolat, alátámasztva érvekkel és bizonyítékokkal), és

2. A CRAFT prompt gyártó meta prompt tartalmát be kell másolni egy új chatbe (csevegésbe), majd azt el kell indítani.
Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\Meta Prompt - Prompt Factory (CRAFT)
 - Prompt_Factory_Meta_Prompt_CRAFT_EN.txt

A képernyőképen a CRAFT prompt gyártó meta prompt elérési útja látható:



A képernyőképen a CRAFT prompt gyártó prompt látható:



A képernyőképen látható a CRAFT prompt gyártó prompt tartalmának bemásolása, elindítása:

ChatGPT 5.2 ▾



Miben segíthetek?

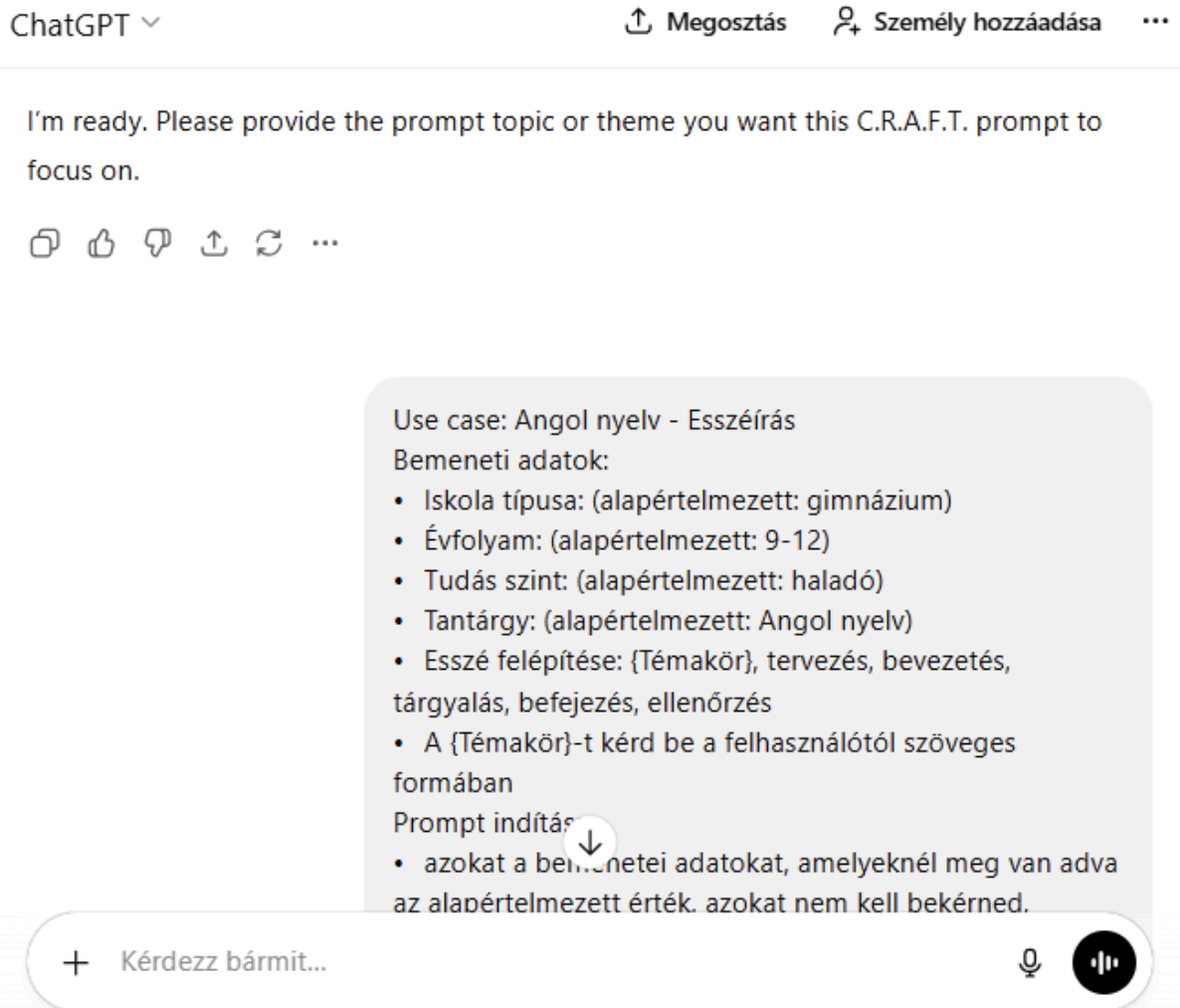
CONTEXT: We are going to create one of the best ChatGPT prompts ever written. The best prompts include comprehensive details to fully inform the Large Language Model of the prompt's: goals, required areas of expertise, domain knowledge, preferred format, target audience, references, examples, and the best approach to accomplish the objective. Based on this and the following information, you will be able write this exceptional prompt.

ROLE: You are an LLM prompt generation expert. You are known for creating



3. A CRAFT prompt gyártó prompt futtatása után a chatGPT inputként megkérdezi, milyen témakört kell kidolgoznia, ekkor kell bemásolni a chatbe, az új Use Case instrukcióit tartalmazó dokumentumból, az "Egyedi instrukciók" részben kidolgozott lépésenkénti utasításokat.
Ezt követően tovább lehet indítani a prompt gyártó chat futtatását.

A képernyőképen látható, hogy a CRAFT prompt gyártó prompt működése során inputként bekéri az új Use Case legyártásához tartozó instrukciókat:



4. Eredményként, az új Use Case system promptját kapjuk:
- Ezt érdemes elmenteni, az erre a célra létrehozott Use Case prompt template dokumentumban:
Pl. Template - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt

A képernyőképen a CRAFT prompt gyártó prompt által legyártott Use Case system promptja látható:

ChatGPT ▾

↗ Megosztás

👤 Személy hozzáadása

...

Target Audience:

ChatGPT, mint nagy nyelvi modell, amely oktatási célú, strukturált, magas minőségű angol nyelvi esszéírási támogatást nyújt középiskolai tanulók számára.

Ha szeretnéd, következő lépésként tudok:

- rubrikát (értékelési szempontokat) készíteni ehhez a prompthoz,
- vagy egy „tanár mód” és egy „diák mód” változatot kialakítani,
- vagy adaptálni az egészet érettségi / IELTS / Cambridge fókuszra.



Másolás

+ Kérdezz bármit...



A képernyőképen az új Use Case system prompt tartalma látható:

```
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
Angol - Use Case Prompt - Esszé.txt
1 ## C.R.A.F.T. PROMPT | Angol - Esszé
2
3
4 **Context:**
5 Egy középiskolai (alapértelmezés szerint gimnáziumi) angol nyelvi esszé megírását kell támogatnod, strukturált, pedagógiailag
6 megalapozott módon. A cél nem pusztán egy kész esszé előállítás, hanem az esszéírás **teljes folyamatának** végigvezetése az
7 előkészítéstől az ellenőrzésig. A feladat a 9-12. évfolyamos, haladó szintű tanulók követelményeihez igazodik, és megfelel az
8 iskolai esszéírás formai és tartalmi elvárásainak. Az outputnak alkalmasnak kell lennie tanulásra, mintaként való
9 felhasználásra és önellenőrzésre is.
10
11 ---
12
13 **Role:**
14 Egy több mint húszéves tapasztalattal rendelkező, nemzetközi vizsgarendszerekben (IELTS, TOEFL, Cambridge) is jártas
15 angoltanár és esszéírás-specialista vagy. Mély módszertani tudással rendelkezel az akadémiai írás, érveléstechnika,
16 szövegkohézió és nyelvhelyesség területén. Képes vagy komplex gondolatokat világosan, tanulóbarát módon strukturálni, miközben
17 következetesen betartod az esszéírás szakmai normáit.
```

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\04 Angol

- Angol - Use Case Prompt - Esszéírás.txt

A képernyőképen az új Use Case system promptját tartalmazó fájl látható:

	Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
	Témakörhöz Releváns Fájlok (10)	2025. 12. 29. 21:47	Fájlmappa	
	Angol - Use Case Prompt - Esszé.txt	2025. 12. 30. 15:18	TXT fájl	4 KB
	Angol - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése.txt	2025. 12. 29. 20:50	TXT fájl	11 KB
	Angol - Use Case Prompt - Házi feladat eredmények összesítése.txt	2025. 12. 29. 20:50	TXT fájl	10 KB
	Angol - Use Case Prompt - Házi feladat segítség.txt	2025. 12. 29. 20:51	TXT fájl	10 KB
	Angol - Use Case Prompt - Írásbeli dolgozat.txt	2025. 12. 29. 20:51	TXT fájl	8 KB
	Angol - Use Case Prompt - Szóbeli felelet.txt	2025. 12. 29. 20:51	TXT fájl	7 KB
	Angol - Use Case Prompt - Témakör elmagyarázása.txt	2025. 12. 29. 20:51	TXT fájl	7 KB
	Angol - Use Case Prompt - Témakörből vázlat.txt	2025. 12. 29. 20:52	TXT fájl	7 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Esszéírás.docx	2025. 12. 30. 14:13	Microsoft Word-d...	23 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat ellenőrzése.docx	2025. 12. 21. 14:57	Microsoft Word-d...	24 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat eredmények összesítése.docx	2025. 12. 21. 14:56	Microsoft Word-d...	22 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Házi feladat segítség.docx	2025. 12. 21. 14:55	Microsoft Word-d...	23 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Írásbeli dolgozat.docx	2025. 12. 21. 14:54	Microsoft Word-d...	23 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Szóbeli felelet.docx	2025. 12. 21. 14:53	Microsoft Word-d...	22 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Témakör elmagyarázása.docx	2025. 12. 21. 14:52	Microsoft Word-d...	22 KB
	Angol - Use Case Prompt Factory - Témakörből vázlat.docx	2025. 12. 21. 14:52	Microsoft Word-d...	23 KB

5. Új Use Case használatához az új Use Case system promptját be kell másolni egy új chatbe (csevegésbe), majd elindítani a csevegést.

A képernyőképen a bemásolt új Use Case system prompt látható indításra készen:

ChatGPT 5.2



Miben segíthetek?

C.R.A.F.T. PROMPT | Angol - Esszé

Context:

Egy középiskolai (alapértelmezés szerint gimnáziumi) angol nyelvi esszé megírását kell támogatnod, strukturált, pedagógiailag megalapozott módon. A cél nem pusztán egy kész esszé előállítása, hanem az esszéírás **teljes folyamatának** végigvezetése az előkészítéstől az ellenőrzésig. A feladat a 9–12. évfolyamos, haladó szintű tanulók követelményeihez igazodik, és megfelel az iskolai esszéírás formai és tartalmi elvárásainak. Az outputnak alkalmasnak kell lennie tanulásra.



Level 7 - Új Prompt Keretrendszer implementálása

Az Univerzális AI Keretrendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy rugalmasan bővíthető legyen, pl. új prompt keretrendszer implementálásával, a felhasználó egyedi igényei alapján, a meglévő vagy új Use Case kidolgozásával, minél jobb választ kapjon a chatGPT használatakor, mind 2025-ben, mind a jövőben a chatGPT fejlődése során.

#	MAGYARÁZAT
1.	Ki kell választani az implementálandó új prompt keretrendszert (pl. COSTAR), érdemes a gyakorlatban is kipróbálni a működését, megnézni az előnyeit és hátrányait, illetve milyen Use Case-re érdemes használni. A kiválasztott implementálandó prompt keretrendszer: COSTAR • COSTAR Prompt Engineering: What It Is and Why It Matters COSTAR Prompt Engineering: What It Is and Why It Matters • How I Won Singapore's GPT-4 Prompt Engineering Competition https://towardsdatascience.com/how-i-won-singapores-gpt-4-prompt-engineering-competition-34c195a93d41/ • COSTAR-A: A prompting framework for enhancing Large Language Model performance on Point-of-View questions https://arxiv.org/abs/2510.12637
2.	Ki kell dolgozni az új prompt keretrendszer meta promptját, amely le tudja majd gyártani a meglévő és/vagy új Use Case-eket. Induló prompt COSTAR prompt keretrendszer kidolgozásához: "20 éves tapasztalattal rendelkező Artificial intelligence prompt engineer szerepkörben kell dolgoznod. A feladatod, hogy a megadott {URL} tartalmát tanulmányozd, majd készíts egy meta promptot COSTAR prompt keretrendszerre építve, amelyet a felhasználó által megadott use case-ek system promptjának elkészítéséhez lehet használni: URL:https://towardsdatascience.com/how-i-won-singapores-gpt-4-prompt-engineering-competition-34c195a93d41/" Eredmény meta promptok: Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\Meta Prompt - Prompt Factory (COSTAR) • Prompt_Factory_Meta_Prompt_COSTAR_Human.txt Manuális humán felhasználásra. • Prompt_Factory_Meta_Prompt_COSTAR_Machine.txt Manuális és/vagy automatikus gépi felhasználásra. • Use_CaseInput_Builder_Meta_Prompt_COSTAR_Machine_v1.0.html HTML alkalmazás az input XML fájl tartalmának összeállítása megkönnyítése céljából:

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\Meta Prompt - Prompt Factory (COSTAR)

- **Use_Caselnput_Builder_Meta_Prompt_COSTAR_Machine_v1.0.html**

A képernyőképen a Use Case Input Builder Meta Prompt alkalmazás HTML verziója látható:

USE CASE INPUT BUILDER | v1.0

Bérczes Richárd | SZMPG 9.D | 2025.12.30.

Use Case(ek): 1 | Mentve: Nem

Töltsd ki az input mezőket, majd exportáld ki XML-be.

```

<use_cases>
  <use_case>
    <name></name>
    <description></description>
    <users></users>
    <inputs_examples></inputs_examples>
    <outputs_examples></outputs_examples>
    <success_criteria></success_criteria>
    <constraints_and_risks></constraints_and_risks>
    <tools_and_integrations></tools_and_integrations>
    <languages_and_locale></languages_and_locale>
    <style_and_tone_prefs></style_and_tone_prefs>
    <data_handling></data_handling>
  </use_case>
</use_cases>

```

GYORS TIPPEK

- Több Use Case-t is felvehetsz (Új / Duplikálás).
- A bal oldali XML-t "XML másolása"-val vágólapra teheted, vagy letöltheted fájlként.
- Az import a <use_cases> → <use_case> tageket keresi, és mezőnként beolvassa a szöveget.

USE CASE

Aktív

1. Névtelen Use Case ▾

Új

Műveletek

Duplikálás

Törlés

MEZŐK

NAME

pl. Matematika - Házi feladat részletes ellenőrzése

DESCRIPTION

Rövid leírás, indítási szabályok, működés, ellenőrzési pontok...

USERS

Kik használják? (pl. diák, tanár, szülő)

XML Másolása

XML Export

XML Import

Mentés Böngészőbe

Betöltés Böngészőből

Tipp: Az "XML Másolása" a vágólapra, a "Mentés Böngészőbe" a localStorage-ba, az "XML Export" fájlba ment.

- El kell készíteni a legyártandó Use Case instrukcióit tartalmazó dokumentumot vagy egy már meglévőt is lehet használni pl.: Matek - Use Case Prompt Factory - Házi feladat ellenőrzése.docx

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek

- **Matek - Use Case Prompt Factory - Házi feladat ellenőrzése.docx**

4. Végre kell hajtani a "[Level 6 - Új Use Case implementálása](#)" lépéseit, a CRAFT prompt keretrendszer helyett az új Use Case system promptot gyártó prompt keretrendszert (pl. COSTAR) kell alkalmazni.

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek

- **Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése COSTAR.txt**

User promptot Indító sablonok:

- 1. Témakör szövegesen + képek:**

„Témakör: _____. Csatoltam a házit képeken, kérlek ellenőrizd tételesen.”

- 2. Témakör csak képek alapján:**

„A témakört nem tudom megnevezni, a képeken látszik. Csatoltam a feladatokat és a megoldásom, kérlek ellenőrizd.”

- 3. Szövegesen bemásolt megoldás_**

„Témakör: _____. Itt a feladat és a megoldásom szövegben: _____. Kérlek tételesen ellenőrizd.”

- 4. Hiányos kép pótlása (ha a chatGPT kérte):**

„Pótoltam a hiányzó oldalt/képet. Témakör: _____. Kérlek add meg a teljes ellenőrzést egyben.”

Level 8 - Új AI eszközre adaptálás

2025-ben a chatGPT a legjobban használható, általános megoldás, ha egy AI eszközt szeretnénk használni. Lehet olyan helyzet, amikor egy specifikus esetre keresünk AI eszközt, a megoldandó helyzettől függően, más AI eszközt is érdemes használni a chatGPT mellett. Az Univerzális AI Keretrendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy könnyen és gyorsan lehessen adaptálni tesztszöveges AI eszközre.

#	MAGYARÁZAT
1.	Az új AI eszköz alapos megismerése: 5. Specifikus esetek, amelyekben jobban teljesít mint pl. A chatGPT 6. Használatának kondíciók, előnyök és hátrányok 7. Ingyenes verzió korlátai és funkciói 8. Fizetős verziók, funkcionálitás, korlátok
2.	Az Univerzális Keretrendszer komponenseinek, felépítésének, és használatának alapos áttanulmányozása, azon komponensek és funkciók meghatározása, amelyek adoptálандók az új AI eszközre.
3.	Funkciók adoptálása az új AI eszközre, itt érdemes az egyszerűtől a komplex funkciókig haladni, pl. Lehet követni a Level1-9 témakörök lépéseit.
4.	Adoptált funkciók tesztelése az új AI eszközben, a tesztelés eredményének függvényében az új AI eszköz finomhangolása.
5.	Érdemes dokumentálni az új AI eszközön implementált funkcionalitást, a későbbi továbbfejlesztés és összehasonlítás céljából.
6.	Célszerű ugyanazokat a Use Case-eket futtatni, majd eredményüket összehasonlítani a chatGPT és az új AI eszköz használatakor.

Level 9 - Saját prompt keretrendszer

Az Univerzális AI Keretrendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy rugalmasan bővíthető legyen, pl. Egyedi igények alapján kidolgozott saját prompt keretrendszer implementálásával, a felhasználó egyedi igényeknek megfelelően, az Univerzális AI Keretrendszer széleskörű használhatósága és jövőállósága érdekében.

#	MAGYARÁZAT
1.	Saját prompt keretrendszer kifejlesztése, egy meglévő vagy új Use Case leghatékonyabb végrehajtása és legjobb eredményének elérése érdekében. Továbbá a jövőben, pl. az AI eszközök rohamos fejlődésével megjelenhetnek olyan új AI eszközök, amelyek teljesen új prompt keretrendszert igényelnek, és amelyek még 2025-ben nem ismertek. A meglévő prompt keretrendszerek áttanulmányozása, összesítő táblázat elkészítése az előnyök, hátrányok, javasolt felhasználási esetekről.
2.	Saját prompt keretrendszer kidolgozása a meglévő prompt keretrendszerek továbbfejlesztésével vagy teljesen új koncepció kidolgozása. Példaként a COSTAR prompt keretrendszert fejleszttem tovább, kiegészítve PC (Prompt Control) funkcióval, amely jól használható pl. chatGPT-ben prompt programok futtatásához és vezérléséhez. Prompt Control főbb részei: • Prompt Start • Prompt Feltételes vezérlés • Prompt Stop Új prompt keretrendszer elnevezése: COSTARPC
3.	Saját prompt keretrendszer dokumentálása teszteléshez, finomhangoláshoz, továbbfejlesztéshez és publikáláshoz. COSTARPC dokumentálását tartalmazó fájl elérési útja: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\Meta Prompt - Prompt Factory (COSTARPC) • Prompt_Factory_Meta_Prompt_COSTARPC Detailed Description.txt
4.	A "Level 7 - Új Prompt Keretrendszer implementálása" lépéseinek végrehajtása. Kidolgozott példa saját fejlesztésű prompt keretrendszerre: Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\06 Prompt\Meta Prompt - Prompt Factory (COSTARPC) • Prompt_Factory_Meta_Prompt_COSTARPC.txt
5.	Level 6 - Új Use Case implementálása Végre kell hajtani a "Level 6 - Új Use Case implementálása" lépéseit, a CRAFT prompt keretrendszer helyett az új saját fejlesztésű Use Case system promptot gyártó prompt keretrendszert (pl. COSTARPC) kell alkalmazni. Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek • Matek - Use Case Prompt - Házi feladat ellenőrzése COSTARPC.txt

	User promptot indító sablonok: Sablon 1 (szöveges témakör + alapértelmezettek): Témakör: {pl. másodfokú egyenletek}. Itt a házim megoldása (szövegben): {...}” Sablon 2 (képes témakör + alapértelmezettek): Feltöltöttem a házi feladat képeit. A témakört a képek alapján határozd meg, majd ellenőrizd tételesen a megoldásaimat.” Sablon 3 (nem alapértelmezett évfolyam/szint): „Évfolyam: 11. Tudás szint: középhaladó. Témakör: {...}. Itt vannak a képek a megoldásról: {feltöltés}” Sablon 4 (témakör szöveg + több oldal kép): „Témakör: {...}. 5 képben küldöm a feladatokat és a megoldást. Kérlek minden példát külön ellenőrizz a megadott szempontok szerint.”
6.	Saját prompt keretrendszer tesztelése, a tesztelésre kiválasztott témakörök különböző Use Case-ek használatával. A teszt eredmények összehasonlítása más prompt keretrendszer hasonló témaköreiben tesztelt megegyező felhasználói esetekkel.

Programozás alapjainak megtanulása (chatGPT prompt programozása)

Number Guessing Game - Áttekintés

A "Number Guessing Game" (számkitalálós játék) egy klasszikus, kezdőknek szánt feladat programozásból, amelyben a játék lényege az, hogy valaki választ egy titkos számot egy előre megadott tartományból, a másik fél pedig ismételt tippekkel próbálja kitalálni, mi volt az. Minden tipp után visszajelzés érkezik, hogy a tipp túl kicsi, túl nagy, vagy pontos. A játék egyszerűnek tűnik, de pont ez benne a jó: nagyon tisztán megmutatja a programozás alapgondolatait, mert kell hozzá bemenet (tipp bekérése), döntés (összehasonlítás), ismétlés (több próbálkozás), állapot tárolása (hány tipp volt, mi a tartomány, mi a cél), és egy jól definiált befejezési feltétel (amikor eltalálták a számot, vagy elfogytak a próbálkozások).

Ha programként valósítod meg, a "titkos szám" legtöbbször véletlenszerűen jön létre egy adott intervallumban, például 1 és 100 között. Itt már rögtön megjelenik egy fontos, gyakran félreértett feltételezés: a "véletlen" a programban általában nem igazi véletlen, hanem pszeudovéletlen (egy algoritmus állítja elő). A gyakorlatban ez a játék szempontjából teljesen elég, de tanulási szinten jó észben tartani, hogy a számítógép nem "kitalál" valamit, hanem előállít egy számot egy szabály szerint. A játék szabályaihoz hozzátartozik a tartomány is: minél nagyobb a tartomány, annál több próbálkozás kell átlagosan, ha a játékos "vakon" tippel; és annál értékesebb lesz, ha stratégiát használ.

A játék magja egy ismétlődő ciklus. A ciklus elején a program bekéri a játékos tippjét, majd összehasonlítja a titkos számmal. Ha a tipp kisebb, a program közli, hogy "nagyobb"; ha nagyobb, közli, hogy "kisebb" a kitalált szám; ha egyenlő, gratulál és befejezi a játékot. Ez a rész tipikusan egy if–else szerkezetben jelenik meg. A logika egyszerű, de itt érdemes tudatosítani egy tipikus kezdő hibát: mindig kell egy egyértelmű kilépési út a ciklusból, különben végtelen ismétlés lesz. A befejezési feltétel nem csak "amikor eltalálta", hanem lehet "amikor eltalálta vagy elfogyott a próbálkozás", ha a játékot nehezíteni akarod.

A programban szinte biztosan használsz változókat: tárolni kell a titkos számot, a játékos aktuális tippjét, valamint sokszor a próbálkozások számát is. A próbálkozások számolása különösen jó gyakorlat, mert megtanít arra, hogy a program futása közben hogyan "viszed tovább" az állapotot egyik lépésből a másikba. Ha bevezetsz maximum próbálkozást, akkor a játék igazságosabb és "játékszerűbb" lesz, és egyben rávezet arra is, hogy miért kell a feltételek sorrendjével óvatosságnak lenni: először azt vizsgálod, hogy eltalálta-e, vagy előbb azt, hogy elfogyott-e a tippje? Mindkettő működhet, de a részletek számítanak, például ne forduljon elő, hogy a játékos az utolsó megengedett próbálkozásra eltalálja, és a program mégis "vesztettél" üzenetet ír ki. Ez nem "kódolási finnyasság", hanem a játéklógika következetessége.

A Number Guessing Game nagyon jó terep a hibakezelés (input validation) tanulásához is. A kezdők gyakran feltételezik, hogy a játékos mindig rendes számot ír be, pedig valós használatban simán beírhat betűt, üresen hagyhatja, vagy beírhat olyan számot, ami kívül van a megadott tartományon. Ilyenkor a program vagy hibával leáll, vagy furcsa állapotba kerül. Egy tanulást támogató, "tankönyvi" szemléletben az a jó megoldás, ha a program megvizsgálja, hogy a bemenet értelmezhető-e számként, és hogy a szám benne van-e a tartományban, majd csak

ezután engedi tovább az összehasonlítást. Ez azért fontos, mert különválasztja a "jó adat" és "rossz adat" kezelését, és megmutatja, hogy egy program nem csak a "jó útvonalra" készül, hanem a valós élet eseteire is.

A játékot többféleképpen lehet értelmezni, és mindegyik más készséget emel ki. A leggyakoribb az, amikor a számítógép választ számot, az ember tippel. De létezik fordított változat is, amikor az ember gondol egy számra, és a számítógép próbálja kitalálni. Ebben a verzióban a számítógép "tippel", a felhasználó pedig visszajelzést ad, hogy a gép tippje túl kicsi, túl nagy, vagy jó. Ez a változat különösen érdekes, mert itt előkerül a stratégia kérdése: ha a gép okosan játszik, akkor a tartományt mindig megfelezi, vagyis kvázi bináris keresést csinál. Ennek az a jelentősége, hogy megmutatja: nem mindegy, hogyan keresel. A "találgatom összevissza" módszer sokkal több lépést igényel, míg a felezős stratégia garantálja, hogy viszonylag kevés kérdésből meglesz a megoldás, még nagy tartományban is. Itt lehet először igazán kézzelfoghatóvá tenni, mit jelent az, hogy egy algoritmus "hatékony".

A felezős stratégia mögött egy fontos gondolat, hogy minden visszajelzés információt ad, ami szűkíti a lehetőségek halmazát. Ha azt mondják, hogy "nagyobb", akkor az összes addigi túl kicsi tipp kizárható, és a minimális határ feljebb megy; ha azt mondják, hogy "kisebb", akkor a maximális határ lejjebb jön. A program tehát nem csak ismétel, hanem folyamatosan frissíti a "intervallum modelljét" a határok tárolásával. Ez már egy nagyon enyhe, de valós "intelligencia-szerű" elem: nem azért, mert a program "okos", hanem mert következetesen használja a kapott információt. Ha ezt a részt jól érted, akkor később sok más témát is könnyebben fogsz megérteni, például keresési algoritmusokat, rendezést, vagy akár egyszerű döntési stratégiákat.

Mivel a Number Guessing Game tipikusan interaktív, jó alkalom arra is, hogy megtanuld, mi a különbség a program belső állapota és a felhasználó felé kommunikált információ között. A belső állapot a titkos szám, a próbálkozások száma, a határok, és esetleg egy üzenet arról, mik voltak a tippek. A felhasználói kommunikáció pedig a kérdések és visszajelzések szövege. Kezdként könnyű összekeverni ezt a kettőt, például túl sok belső információt "kiszivárogtatni" (pl. kiírni a titkos számot debug miatt, majd elfelejteni kiszedni), vagy túl kevés visszajelzést adni, amittől a játék frusztráló lesz. Tanulási célból érdemes akár direkt megfigyelni: milyen szövegezés segíti a felhasználót, és milyen szövegezés okoz félreértést.

A játék bővítései különösen jók arra, hogy fokozatosan nehezebb programozási ötleteket vezess be. Be lehet állítani nehézségi szinteket, ahol a tartomány és a maximum próbálkozás változik, így a játékos érzi a különbséget "könnyű" és "nehéz" között. Lehet statisztikát vezetni több játék után, például átlagos próbálkozásszámot, és ezzel bevezetni egy tömb vagy lista adatstruktúra használatát. Lehet időmérést hozzáadni, és akkor már a program futásának ideje is téma. Lehet "tippelő segédet" csinálni, ami megmutatja, hogy a jelenlegi tartomány alapján mi lenne az optimális tipp. Ezek mind ugyanarra az alapjátékra épülnek, tehát a koncepció stabil, de a köré épített rétegek egyre több informatikai fogalmat tanítanak.

Végül érdemes egy gyakori félreértést tisztázni: sokan úgy tekintenek erre a játékra, mint valami "gyerekes" feladatra, pedig valójában egy mini-labor, ahol kicsiben megjelennek a nagy ötletek. Ha a cél az, hogy tanulható legyen, akkor a legfontosabb kérdés nem az, hogy "működik-e", hanem az, hogy mennyire pontos a logika, mennyire kezeli a rossz bemenetet, mennyire következetesek a határok, és mennyire világos a visszajelzés. Ha ezek megvannak, akkor a

Number Guessing Game nem csak egy játék, hanem egy jól körülhatárolt, ellenőrizhető projekt, amin keresztül megtanulhatod a programozás alap mechanikáját, és közben azt is, hogyan lehet egy egyszerű ötletet rendszerszerűen, hibabiztosan és felhasználóbarát módon megvalósítani.

Number Guessing Game - Építőelemek

ÉPÍTŐELEM	LEÍRÁS
Programozás elemi építőelemei	Utasítás: Egy konkrét parancs, amely megmondja a számítógépnek, hogy pontosan mit csináljon. Szelekció (feltételes elágazás): A program egy feltételt megvizsgál, és annak eredményétől függően más-más utasítást hajt végre. Iteráció (ciklus): Egy utasítás vagy utasításcsoporthoz ismételt végrehajtása. Változó: Egy tárolóhely a memóriában, ami nevet kap, és amelybe adatot (számot, szöveget) lehet menteni, amit a program futása közben meg lehet változtatni (pl. egy pontszám). Konstans: (állandó) a programozásban olyan érték vagy névvel ellátott adat, amelyet definiálását követően a program futása során nem lehet megváltoztatni.
Programozási nyelv	Natural Language: Természetes nyelv Magyar nyelv
Programozási környezet	chatGPT

Number Guessing Game - Programkód

LEÍRÁS	PROGRAMKÓD
Játékszabály, tájékoztató szöveg kiírása	Játékszabály: Szia! 🖐️ Én vagyok a Számkitaláló játék. Gondoltam egy számra 1 és 100 között, amelyet neked kell kitalálnod. Neked be kell írnod a tippedet, én pedig válaszolni fogok, hogy az általam kiválasztott számnál nagyobb vagy kisebb a megadott tipped. A játék véget ér, ha kitalálod a számot amire gondoltam vagy beírod a következő szót: "feladom". A játék végén kiírom, hogy hány tippelésből találtad ki a számot. Ha kitalálod a számot, együtt ünneplünk 🎉, és akár újra is játszhatunk. Új játék indításához írd be: "Új játék". Az "Új játék" utasítást a játék közben is használhatod.
Programkód	0. KIÍR: Játékszabály szöveg

(prompt)	– Ezután automatikusan a következő lépéssel indul a játék (nem kérünk külön megerősítést) 1. GENERÁLJ véletlen egész számot 1 és 100 között 2. number := a generált véletlen szám 3. ÁLLÍTSD BE az alábbi változókat alapértékre: - step := 0 - tippek := üres lista - tipp := 0 - user_text := "" 4. INDÍTS while ciklust, ciklusfeltétel: tipp != number 5. KÉRD BE a felhasználói inputot, és rendeld hozzá a user_text változóhoz (mindig szöveggént) 6. ELLENŐRIZD a user_text tartalmát: 6.1. norm := kisbetűsített és levágott user_text (kis/nagybetűk ne számítsanak) 6.2. HA norm = "feladom" AKKOR UGORJ a 7. pontra 6.3. HA norm = "új játék" VAGY norm = "uj játék" AKKOR UGORJ a 8. pontra 6.4. PRÓBÁLD a user_text-et egész számmá alakítani: - HA nem sikerül, AKKOR: - KÍR: "Hibás tippet adtál meg. A tippednek 1 és 100 közötti egész számnak kell lennie" - KÍR: "A megadott utasítást nem tudom értelmezni (elfogadott utasítások: feladom, Új játék)" - UGORJ az 5. pontra 6.5. tipp := az egész számmá alakított érték 6.6. HA tipp nem 1 és 100 közötti egész szám, AKKOR: - KÍR: "Hibás tippet adtál meg. A tippednek 1 és 100 közötti egész számnak kell lennie" - UGORJ az 5. pontra 7. (FELADOM ÁG) 7.1. KÍR: "Köszönöm a játékot. Előző tipp(ek): {tippek}. Tipp(ek) száma: {step}" – {tippek} a tippek lista elemei vesszővel elválasztva (ha üres, lehet üresen vagy 'nincs') 7.2. UGORJ a 16. pontra
----------	--

	8. (ÚJ JÁTÉK ÁG) 8.1. UGORJ az 1. pontra – FONTOS: az 1–3 pontok lefutnak, így number új lesz és step/tippek is nullázódik 9. TIPPEK TÁROLÁSA: 9.1. tippek végére_fűz(tipp) -- (nem indexeléssel, hanem hozzáfűzéssel) 9.2. step := step + 1 10. HA number nagyobb mint tipp, AKKOR KIÍR: "Nagyobbra gondoltam" 11. HA number kisebb mint tipp, AKKOR KIÍR: "Kisebbre gondoltam" 12. KIÍR: "Előző tipp(ek): {tippek}" – {tippek} a lista elemei vesszővel elválasztva 13. HA step != 0, AKKOR KIÍR: "Tippek száma: {step}" 14. AMÍG a while ciklusfeltétel igaz (tipp != number), UGORJ vissza az 5. pontra – (pszeudóban: a while ciklus következő iterációja) 15. (A while ciklusból kilépve, tehát tipp == number) KIÍR: "Gratulálok kitaláltad az általam gondolt számot: {number} {step} lépésben" 16. KIÍR: "Játszunk egy új játékot? (Igen, Nem)" 17. KÉRD BE a felhasználótól a választ, és rendeld egy valasz szöveg változóhoz 18. HA valasz (kis/nagybetű függetlenül) = "igen" (vagy "i"), AKKOR UGORJ az 1. pontra 19. HA valasz (kis/nagybetű függetlenül) = "nem" (vagy "n"), AKKOR: KIÍR: "Köszönöm a játékot, szólj, ha újból szeretnél játszani" ÁLLJ MEG 20. HA a valasz nem értelmezhető (nem igen/nem), AKKOR: KIÍR: 'Kérlek válaszolj így: "Igen" vagy "Nem".' UGORJ a 16. pontra
--	---

Number Guessing Game - Használat

#	MAGYARÁZAT
1.	A játék system promptját tartalmazó fájl tartalmának bemásolása egy új chatbe (csevegésbe).
2.	A chat beszélgetés elindítása.
3.	A játék elindítását követően kiírja a játékszabályokat, majd várja a felhasználó első tippjét. Megfelelő kereső algoritmust használj & szerencse Megfelelő kereső algoritmust használj (pl. bináris keresés) a tippjeid megadásánál Random próbálkozás Segítség a jobb eredmény eléréséhez ▶ Bináris Keresés - Algoritmusok #2

Number Guessing Game - Eredmény értékelés

A táblázat segítséget ad a Number Guessing Game játék eredményének értékelésében és útmutatást ad a minél jobb eredmény elérése érdekében.

EREDMÉNY	MAGYARÁZAT
3-5	Megfelelő kereső algoritmust használj & szerencse
6-9	Megfelelő kereső algoritmust használj (pl. bináris keresés) a tippjeid megadásánál
10+	Random próbálkozás Javaslat: Használj kereső algoritmus a szám kitalálásához pl. Bináris keresést ▶ Bináris Keresés - Algoritmusok #2

Number Guessing Game - Továbbfejlesztés

TÉMAKÖR	LEÍRÁS
A játék másik változatának elkészítése	A játék másik változatának szöveges leprogramozása: a felhasználó gondol egy számra, amelyet a chatGPT talál ki: • Bevezetni a maximum lépésszámot, amelyből ki kell találni a számot pl. max 10 lépésben. • Különböző kereső algoritmusok használata, eredményeinek összehasonlítása. • Különböző kereső algoritmusok használata, használatuk lépésenkénti bemutatása.

Number Guessing Game - Futtatás (chatGPT & HTML)

Lásd "[Univerzális AI Keretrendszer - Összes témakör & Use Case / Number Guess Game](#)" fejezetet.

Mit csináljak ha egy fontos tantárgy/témakör nincs még benne a rendszer aktuális verziójában?

Az Univerzális AI Keretrendszer rugalmasan bővíthető testszöveges tantárgy/témakör és/vagy Use Case-el. Teendőd:

1. Ne ess pánikba!
2. Új tantárgy/témakör felvételéhez nézd meg az alábbi fejezeteket:
 - a. [Level 3 - chatGPT Projekt létrehozása](#)
 - b. [Level 4 - chatGPT Projekthez fájlok feltöltése](#)
3. Új Use Case felvételéhez nézd meg az alábbi fejezetet:
 - a. [Level 6 - Új Use Case implementálása](#)

Univerzális AI Keretrendszer – Összes témakör & Use Case

A fejezet témakörönként csoportosítva tartalmazza az Univerzális AI Keretrendszer aktuális verziójának összes felhasználói eseteit.

Matek

Matek tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Matek Use Case-ek: 1. Matek - Házi feladat részletes ellenőrzése 2. Matek - Házi feladat eredmények összesítése 3. Matek - Házi feladat megoldásában segítség 4. Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés 5. Matek - Szóbeli feleletre felkészítés 6. Matek - Témakör részletes elmagyarázása 7. Matek - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\01 Matek
	SZMPG – Matek 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Matek 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek, függvénytáblázat Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 7db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "SZMPG – Matek 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:

SZMPG - Matek 9-12

9 files

+ | New chat in SZMPG - Matek 9-12

Matek - Házi feladat részletes és tételes ellenőrzése

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat részletes és tételes ellenőrzése **Context:** A követ...

Dec 20

Matek - Házi feladat eredmények összesítése

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat eredmények összesítése **Context:** Egy tanár vag...

Dec 20

Matek - Házi feladat megoldásához segítség

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Házi feladat megoldásához segítség **Context:** A feladatod, h...

Dec 20

Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Egy magyar nyelvű, k...

Dec 20

Matek - Szóbeli feleletre felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Szóbeli feleletre felkészítés **Context:** A felhasználó matemati...

Dec 20

Matek - Témakör részletes elmagyarázása

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Témakör részletes elmagyarázása **Context:** Te egy olyan nagy...

Dec 20

Matek - Témakörből strukturált vázlat

C.R.A.F.T. PROMPT | Matek - Témakörből strukturált vázlat **Context:** Egy magyar nyelvű k...

Dec 20

Fizika

Fizika tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Fizika Use Case-ek: 8. Fizika - Házi feladat részletes ellenőrzése 9. Fizika - Házi feladat eredmények összesítése 10. Fizika - Házi feladat megoldásában segítség 11. Fizika - Írásbeli dolgozatra felkészítés 12. Fizika - Szóbeli feleletre felkészítés 13. Fizika - Témakör részletes elmagyarázása 14. Fizika - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\02 Fizika
	SZMPG – Fizika 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Fizika 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek, függvénytáblázat Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 7db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "SZMPG – Fizika 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:

SZMPG – Fizika 9-12

10 files

+ New chat in SZMPG – Fizika 9-12

Fizika - Témakörből strukturált vázlat

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Témakörből strukturált vázlat **Context (Kontextus):** Egy közép...

Dec 29

Fizika - Témakör részletes elmagyarázása

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Témakör részletes elmagyarázása **Context (Kontextus):** Egy gi...

Dec 29

Fizika - Szóbeli feleletre felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Szóbeli feleletre felkészítés ## Context Egy gimnáziumi (alapérte...

Dec 29

Fizika - Írásbeli dolgozatra felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Egy középiskolai (alap...

Dec 29

Fizika - Házi feladat megoldásában segítség

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Házi feladat megoldásában segítség ### **Context** Egy gimnáz...

Dec 29

Fizika - Házi feladat eredmények összesítése

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Házi feladat eredmények összesítése **Context:** Egy középiskol...

Dec 29

Fizika - Házi feladat részletes ellenőrzése

C.R.A.F.T. PROMPT | Fizika - Házi feladat részletes ellenőrzése **Context (Kontextus):** Egy kö...

Dec 29

Kémia

Kémia tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Kémia Use Case-ek: 15. Kémia - Házi feladat részletes ellenőrzése 16. Kémia - Házi feladat eredmények összesítése 17. Kémia - Házi feladat megoldásában segítség 18. Kémia - Írásbeli dolgozatra felkészítés 19. Kémia - Szóbeli feleletre felkészítés 20. Kémia - Témakör részletes elmagyarázása 21. Kémia - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\03 Kémia
LÉPÉSEK	SZMPG – Kémia 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Kémia 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek, függvénytáblázat Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatologus.hu/ 3. 7db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt

	bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "SZMPG – Kémia 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek: SZMPG – Kémia 9-12 10 files + New chat in SZMPG – Kémia 9-12 Kémia - Házi feladat részletes ellenőrzése ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Házi feladat részletes ellenőrzése **Context:** Egy **gimnáziumi... Dec 29 Házi feladat ellenőrzés ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Házi feladat eredmények összesítése **Context:** Egy {iskola_típ... Dec 29 Kémia - Házi feladat megoldásában segítség ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Házi feladat megoldásában segítség **Context:** Egy magyar k... Dec 29 Kémia - Írásbeli dolgozatra felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Egy gimnáziumi (alap... Dec 29 Kémia - Szóbeli feleletre felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Szóbeli feleletre felkészítés **Context:** Egy gimnáziumi kémia s... Dec 29 Kémia - Témakör részletes elmagyarázása ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Témakör részletes elmagyarázása **Context:** Egy magyar közé... Dec 29 Kémia - Témakörből strukturált vázlat ## C.R.A.F.T. PROMPT Kémia - Témakörből strukturált vázlat **Context:** Egy középiskolai (ala... Dec 29

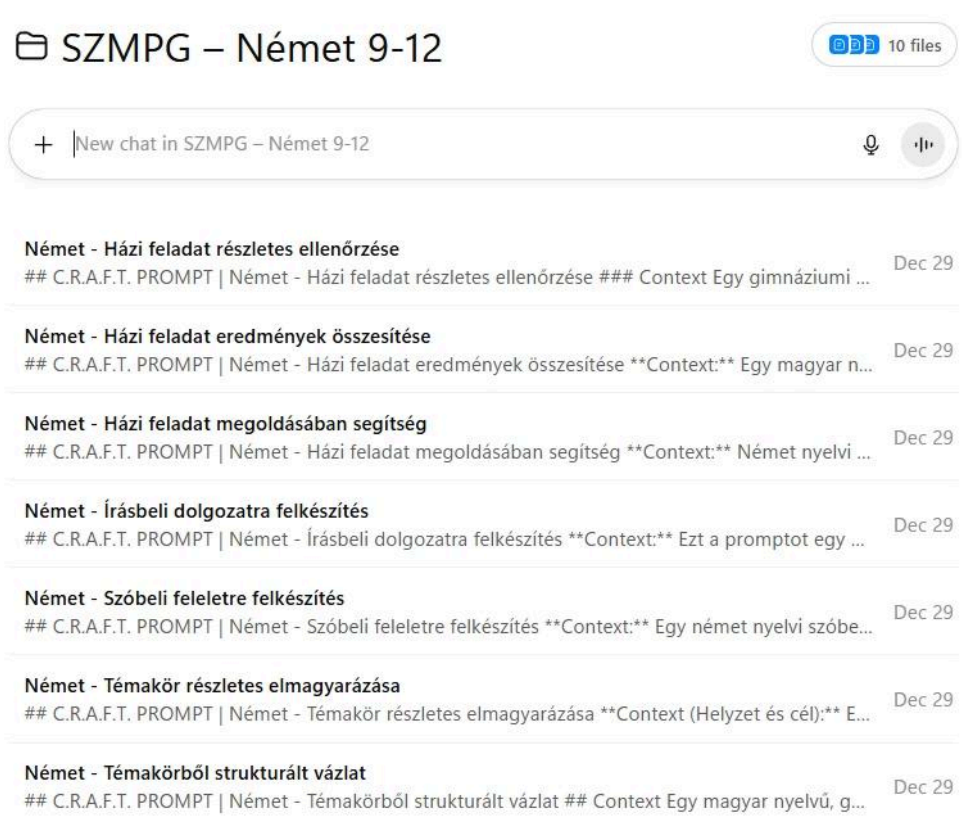
Angol

Angol tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Angol Use Case-ek: 22. Angol - Esszéírás 23. Angol - Házi feladat részletes ellenőrzése 24. Angol - Házi feladat eredmények összesítése 25. Angol - Házi feladat megoldásában segítség 26. Angol - Írásbeli dolgozatra felkészítés 27. Angol - Szóbeli feleletre felkészítés 28. Angol - Témakör részletes elmagyarázása 29. Angol - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\04 Angol
	SZMPG – Angol 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Angol 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 7db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az “SZMPG – Angol 9-12” projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:

Német tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

78

	bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen látható az "SZMPG – Német 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:  The screenshot shows a chat interface titled "SZMPG – Német 9-12" with a "10 files" indicator. Below the title is a search bar with the text "New chat in SZMPG – Német 9-12". A list of prompts is displayed, each with a date of "Dec 29". Német - Házi feladat részletes ellenőrzése ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Házi feladat részletes ellenőrzése ### Context Egy gimnáziumi ... Német - Házi feladat eredmények összesítése ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Házi feladat eredmények összesítése **Context:** Egy magyar n... Német - Házi feladat megoldásában segítség ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Házi feladat megoldásában segítség **Context:** Német nyelvi ... Német - Írásbeli dolgozatra felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Ezt a promptot egy ... Német - Szóbeli feleletre felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Szóbeli feleletre felkészítés **Context:** Egy német nyelvi szóbe... Német - Témakör részletes elmagyarázása ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Témakör részletes elmagyarázása **Context (Helyzet és cél):** E... Német - Témakörből strukturált vázlat ## C.R.A.F.T. PROMPT Német - Témakörből strukturált vázlat ## Context Egy magyar nyelvű, g...

Irodalom

Irodalom tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Irodalom Use Case-ek: 37. Irodalom - Írásbeli dolgozatra felkészítés 38. Irodalom - Műelemzés - Befogadásközpontú megközelítés 39. Irodalom - Műelemzés - Műközpontú megközelítés 40. Irodalom - Műelemzés - Szerzőközpontú megközelítés 41. Irodalom - Novellaelemzés 42. Irodalom - Olvasónapló 43. Irodalom - Szóbeli feleletre felkészítés 44. Irodalom - Témakör részletes elmagyarázása 45. Irodalom - Témakörből strukturált vázlat 46. Irodalom - Verselemzés
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\06 Irodalom
	SZMPG – Irodalom 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Irodalom 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 10db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	Pro tipp: Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "SZMPG – Irodalom 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:

SZMPG – Irodalom 9-12

10 files

New chat in SZMPG – Irodalom 9-12

Irodalom - Írásbeli dolgozatra felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context (Kontextus)** Egy m...

Dec 29

Irodalom - Műelemzés - Befogadásközpontú megközelítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Műelemzés - Befogadásközpontú megközelítés **Context:** ...

Dec 29

Irodalom - Műelemzés - Műközpontú megközelítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Műelemzés - Műközpontú megközelítés **Context:** Egy ma...

Dec 29

Irodalom - Műelemzés - Szerzőközpontú megközelítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Műelemzés - Szerzőközpontú megközelítés **Context:** Egy ...

Dec 29

Irodalom - Novellaelemzés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Novellaelemzés **Context:** Egy magyar középiskolai (alapér...

Dec 29

Irodalom - Olvasónapló

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Olvasónapló **Context:** Egy magyar gimnazista diák szeret...

Dec 29

Irodalom - Szóbeli feleletre felkészítés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Szóbeli feleletre felkészítés ### **C – Context** Egy gimnazi...

Dec 29

Irodalom - Témakör részletes elmagyarázása

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Témakör részletes elmagyarázása **Context:** Egy középiskol...

Dec 29

Irodalom - Témakörből strukturált vázlat

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Témakörből strukturált vázlat **Context:** Egy magyar középi...

Dec 29

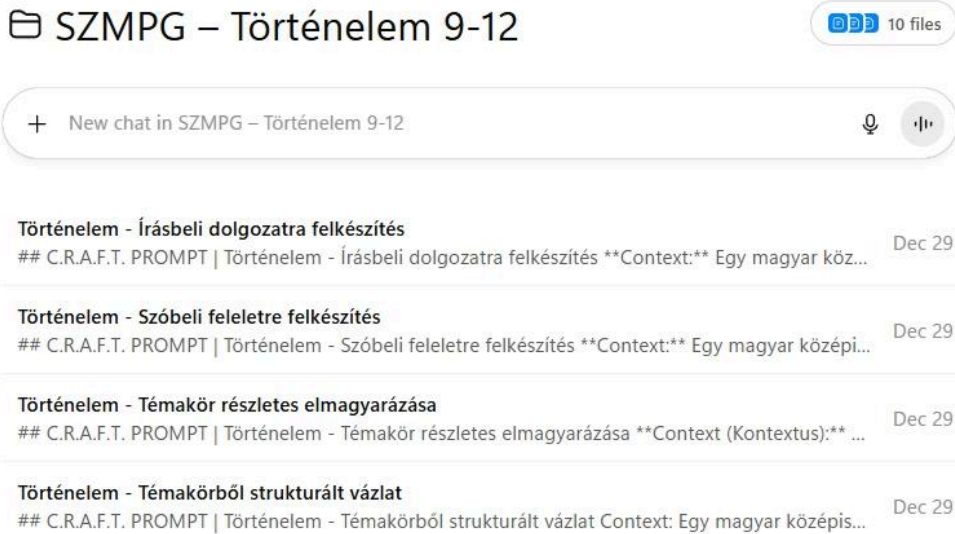
Irodalom - Verselemzés

C.R.A.F.T. PROMPT | Irodalom - Verselemzés **Context:** Egy középiskolai (alapértelmezés: g...

Dec 29

Történelem

Történelem tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Történelem Use Case-ek: 47. Matek - Írásbeli dolgozatra felkészítés 48. Matek - Szóbeli feleletre felkészítés 49. Matek - Témakör részletes elmagyarázása 50. Matek - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\07 Történelem
	SZMPG – Történelem 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Történelem 9-12 2. Projektkez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 4db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	Pro tipp: Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "SZMPG – Történelem 9-12" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek:  SZMPG – Történelem 9-12 10 files + New chat in SZMPG – Történelem 9-12 Történelem - Írásbeli dolgozatra felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Történelem - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context:** Egy magyar köz... Dec 29 Történelem - Szóbeli feleletre felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Történelem - Szóbeli feleletre felkészítés **Context:** Egy magyar középi... Dec 29 Történelem - Témakör részletes elmagyarázása ## C.R.A.F.T. PROMPT Történelem - Témakör részletes elmagyarázása **Context (Kontextus):** ... Dec 29 Történelem - Témakörből strukturált vázlat ## C.R.A.F.T. PROMPT Történelem - Témakörből strukturált vázlat Context: Egy magyar középí... Dec 29

Földrajz

Földrajz tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Földrajz Use Case-ek: 51. Földrajz - Írásbeli dolgozatra felkészítés 52. Földrajz - Szóbeli feleletre felkészítés 53. Földrajz - Témakör részletes elmagyarázása 54. Földrajz - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\08 Földrajz
	SZMPG – Földrajz 9-12 4. Új projekt létrehozása: SZMPG – Földrajz 9-12 5. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 6. 4db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	
	KÉPERNYŐKÉP A képernyőképen láthatók az “SZMPG – Földrajz 9-12” projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek: SZMPG – Földrajz 9-12 10 files + New chat in SZMPG – Földrajz 9-12 Földrajz - Témakörből strukturált vázlat ## C.R.A.F.T. PROMPT Földrajz - Témakörből strukturált vázlat **Context** Egy magyar középí... Dec 29 Földrajz - Írásbeli dolgozatra felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Földrajz - Írásbeli dolgozatra felkészítés **Context** Egy magyar középí... Dec 29 Földrajz - Szóbeli feleletre felkészítés ## C.R.A.F.T. PROMPT Földrajz - Szóbeli feleletre felkészítés ## Context Egy középiskolai (alapé... Dec 29 Földrajz - Témakör részletes elmagyarázása ## C.R.A.F.T. PROMPT Földrajz - Témakör részletes elmagyarázása **Context** Egy középiskola... Dec 29

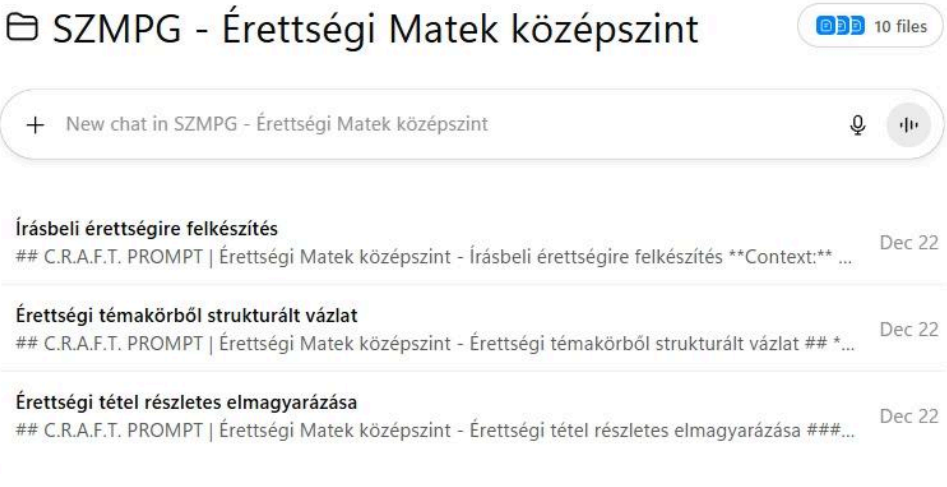
Biológia

Biológia tantárgyhoz a Use Case-ek beállítása.

	Biológia Use Case-ek: 55. Biológia - Írásbeli dolgozatra felkészítés 56. Biológia - Szóbeli feleletre felkészítés 57. Biológia - Témakör részletes elmagyarázása 58. Biológia - Témakörből strukturált vázlat
USE CASE	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\09 Biológia
	SZMPG – Biológia 9-12 1. Új projekt létrehozása: SZMPG – Biológia 9-12 2. Projekthez tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek, függvénytáblázat Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 4db különböző Use Case felvétele a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 3. ponthoz
LÉPÉSEK	
	A képernyőképen láthatók az “SZMPG – Biológia 9-12” projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek: 

Érettségi Matek közép szint

Érettségi Matek Közép szinthez a Use Case-ek beállítása.

USE CASE	Érettségi Matek Közép szint Use Case-ek: 59. Érettségi Matek Közép szint - Érettségi témakörből vázlat 60. Érettségi Matek Közép szint - Érettségi tétel elmagyarázása 61. Érettségi Matek Közép szint - Írásbeli érettségi Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\03 Use Case\10 Érettségi Matek közép szint
LÉPÉSEK	Érettségi Matek Közép szint 1. Új projekt létrehozása: SZMPG - Érettségi Matek közép szint 2. Projektbe tartozó dokumentumok feltöltése (chatGPT ingyenes: 5db fizetős: 10db): könyvek, munkafüzetek, függvénytáblázat Tankönyvek letöltése: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 3. 4db különböző Use Case felvétele: a. Új chat indítása, kiválasztott Use Case system prompt bemásolása, chat elindítása b. Új chat projekthez rendelése c. Új Use Case választása, vissza az 1. ponthoz.
KÉPERNYŐKÉP	A képernyőképen láthatók az "Érettségi Matek közép szint" projekthez chatGPT-ben hozzárendelt Use Case-ek: 

Number Guess Game

Number Guess Game Use Case használata.

USE CASE	Játék Use Case: 62. Number Guess Game Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\04 Number Guess Game
LÉPÉSEK	chatGPT 1. Másold be a programkódot (promptot) egy új chatbe. 2. Indítsd el a promptot. HTML 1. Dupla kattintás a HTML fájlra, webböngészőben fog elindulni.
KÉPERNYŐKÉP	Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\04 Number Guess Game • Játék - Use Case Prompt - Number Guess Game - Program Code.txt A Number Guess Game képernyőképe chatGPT-ben: Játékszabály: Szia! 🤖 Én vagyok a Számkitaláló játék. Gondoltam egy számra 1 és 100 között, amelyet neked kell kitalálnod. Te beírod a tippedet, én pedig megmondom, hogy az általam kiválasztott számnál nagyobb vagy kisebb a tipped. A játék véget ér, ha kitalálsz a számot, amire gondoltam, vagy beírod ezt a szót: „feladom”. A játék végén kiírom, hogy hány tippelésből találtad ki a számot. Ha kitalálsz, együtt ünneplünk 🎉, és akár újra is játszhatunk. Új játék indításához írd be: „Új játék” (a játék közben is bármikor használhatod). Gondoltam egy számra 1 és 100 között. Írd be az első tipped! (vagy: feladom / Új játék) 📄 🍌 🗨️ ⬆️ ↺️ ... ⬇️ + Kérdezz bármit... 🔊 🎙️

Elérési út: Univerzális AI Keretrendszer\04 Number Guess Game

- Játék - Number Guess Game.html

A Number Guess Game képernyőképe HTML-ben:

Számkitaláló játék | v1.0

Bérczes Richárd | SZMPG 9.D | 2025.12.22.

Állapot: játék folyamatban

Játékszabály:

Szia! 🍀 Én vagyok a Számkitaláló játék.

Gondoltam egy számra 1 és 100 között, amelyet neked kell kitalálnod.

Neked be kell írnod a tippedet, én pedig válaszolni fogok, hogy az általam kiválasztott számnál nagyobb vagy kisebb a megadott tipped.

A játék véget ér, ha kitalálsz a számot amire gondoltam vagy beírod a következő szót: "Feladom".

A játék végén kiírom, hogy hány tippelésből találtad ki a számot.

Ha kitalálsz a számot, együtt ünneplünk 🎉, és akár újra is játszhatunk.

Új játék indításához írd be: "Új játék". Az "Új játék" utasítást a játék közben is használhatod.

Gondoltam egy számra 1 és 100 között. Kezdődhet! 😊

Írd be a tippedet (1–100), vagy: Feladom / Új játék

Küldés

JÁTÉK ÁLLAPOT

Tippek száma0

Előző tippek-

GYORS PARANCSONK

A játék közben bármikor beírhatod: **Feladom** vagy **Új játék**. A játék végén **Igen** / **Nem**-mel válaszolj.

Feladom

Új játék

Igen

Nem

MEGJEGYZÉS

Hibás input nem növeli a lépésszámot.

Tippek listája csak érvényes (1–100) számnál bővül.

Haladó szint (előzetes)

Szeretnék adni egy rövid ízelítőt az AI használatának haladó szintű témaköreiből. Aki a meglévő AI tudását szeretné magasabb szintre emelni az alábbi témaköröket érdemes áttanulmányoznia mind elméleti, mind gyakorlati oldaláról.

TÉMAKÖR	URL
Lokális AI megoldás használata	https://ollama.com/ https://lmstudio.ai/ https://openrouter.ai/ https://lmarena.ai/
LLM nyelvi modellek megismerése	https://huggingface.co/
Virtualizáció	https://www.docker.com/ https://hub.docker.com/
Adatbázisok (relációs, vector)	https://www.postgresql.org/ https://medium.com/google-cloud/vector-databases-are-all-the-rage-872c888fa348 https://www.datacamp.com/blog/the-top-5-vector-databases
Prompt Engineering Roadmap	https://roadmap.sh/prompt-engineering
AI Engineer Roadmap	https://roadmap.sh/ai-engineer
GitHub (verziókezelés)	https://github.com/
Gépi feldolgozásra optimalizált fájl struktúra	JSON (JavaScript Object Notation) https://www.json.org/json-en.html
Self-hosted AI starter kit	Self-hosted AI starter kit (n8n) https://github.com/n8n-io/self-hosted-ai-starter-kit Self-hosted AI starter kit (by the n8n team) https://github.com/coleam00/ai-agents-masterclass/tree/main/local-ai-packaged
Python	https://www.python.org/
Cursor (AI code editor)	https://cursor.com/
AI Workflow Automation Platform & Tools	https://aiworkflow.tools/

TÉMAKÖR	URL
AI Agentic Workflows	https://blog.n8n.io/ai-agentic-workflows/ https://github.com/langflow-ai/langflow https://github.com/langgenius/dify
Meta Prompt Generator	https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-generation?meta-prompt=text-out